

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE SEPSE

Bundle da 1ª Hora • Diagnóstico • Estratificação • Tratamento • Metas

■ Baseado em: Surviving Sepsis Campaign 2021 • Sepsis-3 (JAMA 2016) • AMIB 2023

1. DEFINIÇÕES — SEPSIS-3 (2016)

Síndrome	Definição	Critério Prático
SIRS	Resposta inflamatória sistêmica (NÃO é sepse)	2 ou mais: Temp >38 ou <36°C, FC >90, FR >20, Leuco >12k ou <4k
SEPSE	Disfunção orgânica ameaçadora à vida por infecção	SOFA ≥ 2 pontos + suspeita de infecção
Choque Séptico	Sepse + hipotensão refratária + hiperlactatemia	PAM < 65 mmHg após vol + Lactato > 2 mmol/L + vasopressor

qSOFA — Triagem Rápida (beira do leito)

Critério	Ponto
FR ≥ 22 irpm	1
Alteração do nível de consciência (Glasgow < 15)	1
PAS ≤ 100 mmHg	1

■ qSOFA ≥ 2 = Alto risco de disfunção orgânica → Calcular SOFA completo e acionar protocolo de sepse imediatamente

Escala SOFA — Quantificação de Disfunção Orgânica

Sistema	SOFA 1	SOFA 2	SOFA 3	SOFA 4
Respiratório (PaO2/FiO2)	< 400	< 300	< 200 + VM	< 100 + VM
Coagulação (Plaquetas ×10³)	< 150	< 100	< 50	< 20
Hepático (Bilirrubina mg/dL)	1,2–1,9	2,0–5,9	6,0–11,9	≥ 12,0
Cardiovascular (PAM/Vasopressor)	PAM < 70	Dopa ≤ 5	Dopa > 5 ou Nora ≤ 0,1	Dopa > 15 ou Nora > 0,1

Sistema	SOFA 1	SOFA 2	SOFA 3	SOFA 4
Neurológico (Glasgow)	13–14	10–12	6–9	< 6
Renal (Creatinina mg/dL)	1,2–1,9	2,0–3,4	3,5–4,9 ou DU < 500mL/d	≥ 5,0 ou DU < 200mL/d

■ *SOFA ≥ 2: suspeita de sepse. SOFA basal = 0 em pacientes sem disfunção prévia. Aumento ≥ 2 pontos = disfunção orgânica aguda.*

2. BUNDLE DA 1ª HORA — SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN 2021**■ TEMPO É VIDA: Mortalidade aumenta ~7% a cada hora de atraso no antibiótico em choque séptico**

#	Ação	Tempo-Alvo	Detalhe
1	Colher LACTATO sérico	≤ 30 min	Lactato > 2 mmol/L sugere hipoperfusão. Se > 4: recolher em 2h para avaliar clareamento
2	Colher HEMOCULTURAS (2 pares)	≤ 30 min	Antes do ATB se possível. 2 sítios diferentes. Não atrasar ATB > 45 min por causa das culturas
3	Iniciar ANTIBIÓTICOS de amplo espectro	≤ 60 min (choque) ≤ 3h (sepsis sem choque)	Escolha baseada em foco provável, flora local e fatores de risco para MRSA/MR-GN
4	Cristaloide EV se hipotensão ou lactato ≥ 4	≤ 30 min	SF 0,9% ou Ringer Lactato 30 mL/kg em 3h. Reavaliar com parâmetros dinâmicos (VPP, VVS, PPP) após cada 500 mL
5	Vasopressor se PAM < 65 mmHg	Simultâneo à vol	Noradrenalina 1ª escolha. Manter PAM ≥ 65 mmHg. Acesso venoso central quando possível

Escolha Empírica de Antibióticos por Foco

Foco Suspeito	Antibiótico de 1ª Escolha	Dose
Pulmonar (PAC grave)	Ampicilina/Sulbactam + Azitromicina ou Levofloxacino + Beta-lactâmico	Ampi/Sul 3g EV 6/6h Levo 500 mg EV 1x/dia
Pulmonar (PAH/PAVM)	Pip/Tazo + Vancomicina (se risco MRSA)	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Abdominal/GI	Pip/Tazo ou Cefotaxima + Metronidazol	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Cefto 2g EV 8/8h + Metro 500mg 8/8h
Urinar (urosepsis)	Ceftriaxona ou Cefepima (risco ESBL)	Ceftriaxona 2g EV 1x/dia Cefepima 2g EV 12/12h
Pele/Partes moles	Oxacilina (sem MRSA) ou Vancomicina (MRSA)	Oxacilina 2g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Foco desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina	Pip/Tazo 4,5g EV 6/6h Vancomicina 25 mg/kg ataque
Neutropenia febril	Cefepima ou Pip/Tazo + Vancomicina se inst. hemodin.	Cefepima 2g EV 8/8h

■ DEESCALONAMENTO: Reavaliar cobertura em 48–72h com resultado das culturas. Estreitar espectro sempre que possível!

3. RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA — PROTOCOLO

Fase	Objetivo	Conduta
Ressuscitação (0–6h)	Reverter hipoperfusão aguda	30 mL/kg de cristalóide em 3h. Reavaliar após cada 250–500 mL com parâmetros dinâmicos
Otimização (6–24h)	Atingir metas hemodinâmicas	Guiar por: PAM, diurese, lactato, VPP/VVS (se VM). Evitar excesso hídrico
Estabilização (24–72h)	Manter perfusão sem sobrecarga	Cristalóide criterioso. Iniciar diurético se balanço positivo >3L sem resposta
Descongestionamento (>72h)	Remover fluido acumulado	Furosemida EV 1–2 mg/kg. Meta: balanço negativo 1–1,5 L/dia

Parâmetros de Resposta à Volemia

Parâmetro	Valor / Método	Interpretação
VPP — Variação de Pressão de Pulso	> 13% = responsivo	Só válido em VM volume controlado, sem arritm., FR/VC adequado
Teste de Elevação Passiva das Pernas	Aumento DC > 10% em 1 min	Reversível, válido em resp. espontânea e VM
Mini-Fluid Challenge	Bolus 100 mL em 1 min → mede DC	Menos risco de sobrecarga
Lactato (clareamento)	Redução ≥ 10% em 2h	Melhor do que valor absoluto para guiar ressuscitação
Diurese	≥ 0,5 mL/kg/h	Marcador simples de perfusão renal
Ultrassom (VCI)	Colapsabilidade > 50% em resp. esp.	Sugere hipovolemia; limitações em obesos e DPOC

4. METAS TERAPÊUTICAS — CHOQUE SÉPTICO

Parâmetro	Meta	Observação
PAM	≥ 65 mmHg	Pode ser 80–85 em hipertenso crônico severo
Lactato	< 2 mmol/L (clareamento ≥ 10%/2h)	Monitorar de 2/2h até normalização
Diurese	≥ 0,5 mL/kg/h	Não forçar diurese com furosemida na fase aguda
ScvO ₂ (cateter central)	≥ 70%	Indicador de equilíbrio oferta/consumo de O ₂
Hematócrito	> 30% (Hb > 7–8 g/dL)	Transfundir se Hb < 7 g/dL (< 9 se isquemia ativa)
Glicemia	140–180 mg/dL	Evitar hipoglicemia (<70). Insulinoterapia alvo 140–180
Temperatura	Controle febril ≥ 39,5°C	Antitérmico se febre alta comprometendo débito
Plaquetas	> 20.000 (transfundir) > 50.000 (procedimento)	Avaliar CID associada

Vasopressores — Protocolo de Uso

Droga	Dose inicial	Dose máx.	Indicação / Observação
Noradrenalina (1ª linha)	0,01–0,05 mcg/kg/min	3 mcg/kg/min	Acesso central preferido. Monitorar PAI se possível
Vasopressina (adjuvante)	0,03 UI/min fixo	0,04 UI/min	Adicionar se Nora > 0,25 para poupar dose
Dopamina (2ª linha)	5–20 mcg/kg/min	20 mcg/kg/min	Só se bradiaritm. associada. Maior risco de arr.
Adrenalina (refratário)	0,01–0,5 mcg/kg/min	1 mcg/kg/min	Choque refratário ou parada cardíaca

✓ Corticoterapia: Hidrocortisona 200 mg/dia EV (50mg 6/6h ou 200mg infusão contínua) se Nora $\geq$ 0,25 mcg/kg/min por $\geq$ 4h

5. CHECKLIST DO BUNDLE — USO BEIRA DO LEITO

■ Preencher na admissão de todo paciente com suspeita de sepse. Registrar horário de cada etapa no prontuário.

■	Horário do reconhecimento da sepse: ____:____
■	qSOFA calculado: ____ / 3 • SOFA calculado: ____ / 24
■	Coleta de LACTATO sérico (horário: ____:____) → Resultado: ____ mmol/L
■	HEMOCULTURAS coletadas — 2 pares, 2 sítios (horário: ____:____)
■	ATB iniciado (horário: ____:____) — Droga: _____ Dose: _____
■	Acesso venoso calibroso obtido (periférico ≥ 18G ou central)
■	Volume SF 0,9% ou RL 30 mL/kg iniciado — Volume total: ____ mL — Horário início: ____:____
■	PAM verificada após volume: ____ mmHg • Meta ≥ 65 mmHg atingida? SIM / NÃO
■	Noradrenalina iniciada se PAM < 65 após volume (horário: ____:____) — Dose inicial: ____ mcg/kg/min
■	Lactato de controle (2h após): ____ mmol/L • Clareamento ≥ 10%? SIM / NÃO
■	Fisioterapia acionada para ventilação e mobilização
■	Foco infeccioso identificado / controlado (drenagem, retirada de cateter etc.)
■	Reavaliação de ATB em 48–72h agendada — Data: ____/____/____
■	Família informada: diagnóstico, prognóstico e plano

Médico responsável: _____ CRM: _____ Data: ____/____/____ Hora início protocolo: ____:____

Referências: Singer M et al. Sepsis-3. JAMA 2016; Evans L et al. SSC Guidelines. Intensive Care Med 2021; AMIB – Protocolo Brasileiro de Sepsis 2023.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE CONTROLE GLICÊMICO HOSPITALAR

Escala de Insulina • CAD • EHH • Hipoglicemia • Metas

■ Baseado em: ADA Standards of Medical Care 2024 • AACE/ACE Inpatient Glycemia Consensus 2022 • SBD 2023

1. METAS GLICÊMICAS — CONTEXTO HOSPITALAR

Contexto Clínico	Meta Glicêmica	Justificativa
Enfermaria de Clínica Médica	140–180 mg/dL	Reduz morbimortalidade sem risco aumentado de hipoglicemia
UTI — paciente crítico	140–180 mg/dL	NICE-SUGAR trial; controle estrito (<110) aumenta mortalidade
Perioperatório — cirurgia geral	140–180 mg/dL	Manter até retorno a dieta normal
AVC isquêmico agudo	140–180 mg/dL	Hiperglicemia pós-AVC piora prognóstico neurológico
IAM / síndrome coronariana	140–180 mg/dL	Evitar hiper e hipoglicemia no contexto isquêmico
Gravidez (DM gestacional)	60–99 (jejum) < 140 (2h pós)	Protocolo obstétrico específico; avaliar com obstetra
Cuidados paliativos / terminal	Evitar hipo (<70)	Prioridade = conforto; não há benefício em controle estrito

■ **HIPOGLICEMIA HOSPITALAR:** Glicemia < 70 mg/dL = intervenção imediata. < 54 mg/dL = hipoglicemia grave. Registrar no prontuário e investigar causa.

2. ESCALA CORRETIVA DE INSULINA REGULAR — SUBCUTÂNEA

■ **Escala CORRETIVA:** não substitui insulina basal/prandial. Usar como COMPLEMENTO em pacientes que já recebem insulina basal ou naqueles sem indicação de basal ainda.

Glicemia (mg/dL)	Insulina Sensitivo (Fragilizado, Insulinsensível, CR < 30)	Insulina Padrão (Maioria dos pacientes)	Insulina Resistente (Obeso, Corticoide, Dose >80U/dia)
< 70	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA
70–140	Sem insulina	Sem insulina	Sem insulina
141–180	Sem insulina	Sem insulina	2 U SC
181–220	1 U SC	2 U SC	4 U SC
221–260	2 U SC	4 U SC	6 U SC
261–300	3 U SC	6 U SC	8 U SC

Glicemia (mg/dL)	Insulina Sensitivo (Fragilizado, Insulinsensível, CR < 30)	Insulina Padrão (Maioria dos pacientes)	Insulina Resistente (Obeso, Corticoide, Dose >80U/dia)
301–350	4 U SC	8 U SC	10 U SC
351–400	5 U SC	10 U SC	12 U SC
> 400	Avaliar médico + 6 U SC	Avaliar médico + 12 U SC	Avaliar médico + 14 U SC

Frequência de monitoração glicêmica: Antes das refeições + às 22h (4x/dia) para pacientes em dieta oral. 6/6h para pacientes em jejum, SNE ou com instabilidade glicêmica.

3. REGIME BASAL-BOLO — INSULINOTERAPIA PLENA

■ Preferir Basal-Bolo ao invés de escala corretiva isolada em pacientes internados com DM tipo 1 ou DM2 com glicemias > 180 persistentes ou em uso de corticosteroide.

Componente	Insulina	Cálculo Dose Inicial	Horário
BASAL (50% dose total)	Glargina (Lantus) ou Detemir	Dose total diária inicial: 0,3–0,5 U/kg/dia (0,3 em idosos/IR; 0,5 padrão) Metade = basal	21h–22h (1x/dia) ou 12/12h (detemir)
PRANDIAL (50% dividido 3x)	Regular ou Lispro ou Aspart	Restante da dose total ÷ 3 Aplicar com cada refeição	15 min antes das refeições (ou imediatamente se lispro/aspart)
CORRETIVA (adicional)	Regular ou análogo rápido	Conforme escala da Seção 2 (sensível/padrão/resistente)	Junto às doses prandiais ou 6/6h se em jejum

✓ Regra de ajuste: Se glicemia em jejum > 180 por 2 dias consecutivos → aumentar basal em 10–20%. Se hipoglicemia → reduzir basal em 20%.

4. PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA — TRATAMENTO IMEDIATO

Nível	Glicemia	Paciente CONSCIENTE	Paciente SEM consciência/sem VO
Alerta	54–69 mg/dL	15g de carboidrato simples VO (3 sachês de açúcar + 150 mL água ou 200 mL suco de laranja)	Glicose 25–50% EV 20–40 mL ou Glucagon 1 mg SC/IM
Grave	< 54 mg/dL	20–30g carboidrato VO (repetir se não subir em 15 min)	Glicose 50% EV 40–60 mL Glucagon 1 mg SC/IM
Refratária	< 40 mg/dL ou resistente	Acionar médico imediatamente	Glicose 10% EV em infusão contínua Internação em leito monitorizado

Regra dos 15: 15g de carboidrato → aguardar 15 minutos → checar glicemia. Se ainda < 70: repetir. Oferecer lanche proteico após correção.

Investigar causa: excesso de insulina? jejum prolongado? IRA aguda? interação medicamentosa? sepse? insuficiência adrenal?

5. CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD) — PROTOCOLO COMPLETO

Critério	Leve	Moderada	Grave
Glicemia	> 250 mg/dL	> 250 mg/dL	> 250 mg/dL
pH arterial	7,25–7,30	7,00–7,24	< 7,00
Bicarbonato	15–18 mEq/L	10–14 mEq/L	< 10 mEq/L
Cetonemia/cetonúria	+ leve	++ moderada	+++ intensa
Anion Gap	> 10	> 12	> 12
Nível de consciência	Alerta	Alerta/sonolento	Estupor/coma
Destino	Enfermaria / Obs.	UTI ou SEMI	UTI obrigatória

CAD — Tratamento Passo a Passo

Etapa	Ação	Detalhe / Dose
1 — Hidratação (1ª hora)	SF 0,9% 1000 mL em 1h (15–20 mL/kg)	Depois: SF 0,45% ou 0,9% 250–500 mL/h Trocar para SG 5% quando glicemia < 250 mg/dL
2 — Potássio (ANTES da insulina)	Corrigir hipocalemia ANTES de iniciar insulina	K+ > 3,5: iniciar insulina normalmente K+ 3,0–3,5: repor 20–40 mEq/h + iniciar insulina K+ < 3,0: REPOR K+ SEM INSULINA até K ≥ 3,5
3 — Insulina (após K+)	Insulina Regular EV em infusão contínua	Bolus: 0,1 U/kg EV Infusão: 0,1 U/kg/h Se glicemia não cai ≥ 50 mg/dL/h: dobrar taxa
4 — Glicemia-alvo na fase aguda	Manter 150–200 mg/dL até fechar cetoacidose	NÃO normalizar glicemia antes de fechar CA! Adicionar SG 5% se glicemia < 250
5 — Critérios de fechamento CAD	Glicemia < 200 + pH ≥ 7,30 + Bicarbonato ≥ 15 + AG normal (<12)	Manter insulina EV por 1–2h após 1ª dose SC Iniciar insulina basal-bolo antes de suspender EV
6 — Bicarbonato	Apenas se pH < 6,9 ou instab. hemodinâmica	50–100 mEq em 2h NÃO usar rotineiramente (piora hipocalemia)
7 — Fosfato	Repor se < 1 mg/dL com fraqueza muscular/arritmia	20–30 mEq KH2PO4 em 24h

■ **MONITORAR:** Glicemia capilar 1/1h; Eletrólitos + GSV a cada 2–4h nas primeiras 12h; Gap Aniônico = Na - (Cl + HCO3) — meta < 12

6. ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICÊMICO (EHH)

Critério	CAD	EHH
Glicemia	> 250 mg/dL	> 600 mg/dL
pH arterial	< 7,30	> 7,30
Bicarbonato	< 18 mEq/L	> 15 mEq/L
Cetonemia	Positiva	Ausente ou traço
Osmolalidade efetiva	Variável	> 320 mOsm/kg
Déficit de água livre	Moderado	Grave (9–10 L)
Consciência	Geralmente lúcido	Obnubilação / coma comum
Tipo de DM	DM tipo 1 (ou 2)	DM tipo 2 (idosos)

EHH — Tratamento Específico

Etapas	Conduta	Objetivo
Hidratação agressiva	SF 0,9% 1 L/h nas primeiras 2–4h Depois SF 0,45% 250–500 mL/h	Repor 50% do déficit nas primeiras 12h Restante em 24–36h
Insulina	SOMENTE após volemia inicial 0,05 U/kg/h EV (dose menor que na CAD)	Reduzir glicemia 50–75 mg/dL/hora Sem risco de edema cerebral
Potássio	Repor conforme K+ sérico (igual ao protocolo CAD)	Manter K+ 4,0–5,0 mEq/L
Osmolalidade-alvo	Redução máxima 3–8 mOsm/kg/h	Redução rápida = risco de edema cerebral e convulsão
Transição para SC	Glicemia < 300 + paciente alerta + tolerando VO	Iniciar basal-bolo 30 min antes de suspender EV

■ EHH tem mortalidade de 10–20% vs 1–5% da CAD. Principal causa de morte: doença precipitante (infecção, IAM). Tratar causa de base!

Referências: ADA Standards of Medical Care 2024; Kitabchi AE et al. Hyperglycemic Crises in Diabetes. Diabetes Care 2009; AACE/ADA Consensus on Inpatient Glycemic Control 2022.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

CHECKLIST DE ALTA SEGURA

Critérios de Alta • Reconciliação Medicamentosa • Orientações ao Paciente • Continuidade do Cuidado

Alta segura reduz reinternação em 30 dias em até 30%. Comunicação eficaz e reconciliação medicamentosa são os pontos mais críticos.

1. CRITÉRIOS MÉDICOS DE ALTA HOSPITALAR

Domínio	Critério para Alta
Hemodinâmica	PA estável sem vasopressor há ≥ 24h; FC e FR dentro de limites aceitáveis
Respiratório	SpO ₂ ≥ 92% em ar ambiente OU em O ₂ suplementar domiciliar já programado
Temperatura	Afebril há ≥ 24h OU febre explicada e em controle com tratamento domiciliar
Via oral / Alimentação	Tolerando dieta oral OU alimentação enteral domiciliar instalada e orientada
Dor	Controlada com analgesia oral OU estratégia domiciliar adequada definida
Infecção / ATB	Em antibioticoterapia oral eficaz OU ciclo IV completado OU alta com ATB oral
Diagnóstico	Diagnóstico principal estabelecido e tratado. Exames relevantes revisados
Suporte social	Cuidador identificado, orientado e disponível. Ambiente domiciliar adequado
Seguimento	Retorno ambulatorial agendado ou encaminhamento definido

CONTRAINDICAÇÕES À ALTA: instabilidade hemodinâmica, necessidade de O₂ > 4 L/min, febre de causa desconhecida, impossibilidade de via oral sem alternativa domiciliar, ausência total de rede de suporte.

2. RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA NA ALTA

70% dos eventos adversos pós-alta são relacionados a medicamentos. A reconciliação reduz erros de omissão, duplicação e doses incorretas.

Passo	Ação	Detalhe
1	Listar medicamentos antes da internação	Nome comercial e genérico, dose, frequência, via. Incluir fitoterápicos, suplementos
2	Comparar com prescrição hospitalar atual	Identificar o que foi suspenso, modificado, substituído ou adicionado
3	Definir o que continua na alta	Cada medicamento deve ter indicação clara. Eliminar duplicatas

Passo	Ação	Detalhe
4	Explicar cada mudança ao paciente	Linguagem simples. Mostrar embalagem se possível. Confirmar compreensão
5	Prescrever em receituário legível	Nome genérico + comercial, dose, via, frequência e duração. Evitar abreviações
6	Atentar para medicamentos de alto risco	Anticoagulantes, insulina, digitálicos, antiarrítmicos, imunossupressores
7	Orientar sobre novos medicamentos	Para que serve, como tomar, efeitos adversos possíveis, o que fazer se falhar

3. ORIENTAÇÕES AO PACIENTE — CONTEÚDO MÍNIMO

Tema	O que Orientar
Diagnóstico	Nome da doença em linguagem simples. O que causou, o que foi feito, o que vem depois
Medicamentos	Lista impressa: nome, dose, horário, para que serve, duração do tratamento
Dieta e hidratação	Restrições alimentares, líquidos permitidos, alimentos a evitar
Atividade física	O que pode e o que não pode fazer. Quando retomar atividades normais
Curativos e feridas	Como fazer em casa, o que é normal, quando buscar ajuda
Sinais de alerta	Sintomas que devem motivar retorno IMEDIATO à emergência
Retorno agendado	Data, local, especialidade e o que levar (exames, receituários, cartão)
Exames pendentes	Culturas, biópsias, outros. Onde retirar o resultado e o que fazer com ele
Vacinação	Verificar cartão e orientar sobre pendências (influenza, pneumococo, COVID)
Contato de emergência	Número do hospital, UPA de referência, orientação sobre SAMU (192)

Sinais de Alerta — Retorno IMEDIATO à Emergência

Situação Clínica	Sintomas de Alarme
Cardiorrespiratório	Falta de ar súbita ou progressiva, dor no peito, palpitações, edema rápido nos pés
Neurológico	Confusão mental, fraqueza súbita em membros, dificuldade de falar, convulsão
Infeccioso / Séptico	Febre > 38,5°C, calafrios, piora do estado geral, hipotensão (tontura ao levantar)
Gastrointestinal	Vômitos incoercíveis, dor abdominal intensa, sangramento (fezes escuras ou vermelhas)
Renal / Urinário	Redução importante do volume urinário, inchaço generalizado súbito
Glicêmico	Tontura, tremores, sudorese fria (hipoglicemia); sede intensa, urina muito frequente (hiperglicemia)
Anticoagulados	Sangramento em qualquer local que não cessa, hematomas extensos, sangue na urina

4. SUMÁRIO DE ALTA — CAMPOS OBRIGATÓRIOS

Campo	Conteúdo Esperado
Identificação	Nome completo, data de nascimento, prontuário, período de internação
Diagnóstico principal e CID	Diagnóstico definitivo ou de trabalho. Diagnósticos secundários ativos
Resumo clínico	Motivo de internação, evolução, intercorrências, procedimentos realizados
Resultados de exames relevantes	Laboratoriais, culturas, imagens, histopatológico — com datas
Medicamentos na alta	Nome genérico, dose, via, frequência, duração de cada medicamento

Campo	Conteúdo Esperado
Pendências	Culturas aguardando, biópsias, exames solicitados e não realizados
Orientações específicas	Curativos, dieta, atividade, dispositivos (oxigênio, ostomias etc.)
Retorno	Especialidade, local, data ou prazo. Critérios para retorno de urgência
Prognóstico	Quando relevante para o médico de referência
Assinatura	Nome completo, CRM, data e hora da alta

5. CHECKLIST DE ALTA — PREENCHER ANTES DE LIBERAR O PACIENTE

■ Aplicar este checklist em TODA alta hospitalar. Cada item deve ser verificado e marcado antes da liberação do paciente.

■ MÉDICO

☐	Critérios médicos de alta satisfeitos (sinais vitais estáveis, afebril, tolerando VO)
☐	Diagnóstico principal definido e documentado no prontuário
☐	Sumário de alta escrito, completo e assinado com CRM
☐	Exames pendentes identificados e paciente orientado sobre retirada dos resultados
☐	Receituário legível emitido com todos os medicamentos (genérico + dose + frequência + duração)
☐	Reconciliação medicamentosa realizada: verificar o que mudou da admissão para a alta
☐	Medicamentos de alto risco revisados (anticoagulante, insulina, digital, antiarrítmico)
☐	Encaminhamentos / referência ambulatorial realizados ou agendados
☐	AIH e documentação hospitalar preenchidas e entregues
☐	Vacinação verificada e orientações fornecidas

■ ENFERMAGEM

☐	Paciente identificado com nome e data de nascimento antes da alta
☐	Acessos venosos, sondas, drenos retirados ou conduta orientada se permanentes
☐	Pertences pessoais devolvidos ao paciente / acompanhante
☐	Alta de enfermagem registrada no prontuário com horário
☐	Condições do leito e sala comunicadas para limpeza / desinfecção
☐	Cuidador / responsável presente e orientado
☐	Folha de medicamentos entregue ao paciente / acompanhante

■ PACIENTE / CUIDADOR

☐	Paciente (ou cuidador) verbaliza entender o diagnóstico em linguagem simples
☐	Paciente demonstra saber tomar os medicamentos corretamente (o que, quando, como)
☐	Paciente sabe quais são os sinais de alarme para retorno de urgência
☐	Retorno agendado comunicado: data ____/____/____ — Local: _____
☐	Número de contato de emergência fornecido (SAMU 192 / UPA / Hospital)

Alta concedida por: _____ CRM: _____
Data: ____/____/____ Hora da alta: ____:____ Assinatura: _____

Referências: Joint Commission International Accreditation Standards 2023; Kripalani S et al. Arch Intern Med 2007; Coleman EA et al. Care Transitions Interventions. Ann Intern Med 2006.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE TROMBOPROFILAXIA

Escore de Padua • HAS-BLED • TVP/TEP • FA • Anticoagulação

Baseado em: ASH VTE Guidelines 2018 • ACCP Antithrombotic Therapy 2021 • ESC FA Guidelines 2020 • ISTH Guidelines 2022

1. ESCORE DE PADUA — RISCO DE TVP EM PACIENTES CLÍNICOS

Fator de Risco	Pontos
Câncer ativo (metástase / quimio/radio nos últimos 6 meses)	3
TVP/TEP prévio (exceto trombose superficial)	3
Imobilidade ≥ 3 dias (repouso no leito ou mobilidade muito reduzida)	3
Trombofilia conhecida (defic. proteína C ou S, anticoagulante lúpico, SAAF, JAK2, FV Leiden, protrombina G20210A)	3
Trauma e/ou cirurgia recente (≤ 1 mês)	2
Idade ≥ 70 anos	1
Insuficiência cardíaca e/ou insuficiência respiratória	1
IAM ou AVC isquêmico agudo	1
Infecção aguda e/ou doença reumatológica	1
Obesidade (IMC ≥ 30)	1
Tratamento hormonal em curso (ACO, TRH)	1

Pontuação	Risco	Conduta
< 4	BAIXO RISCO	Deambulação precoce + meias de compressão. SEM heparina farmacológica de rotina
≥ 4	ALTO RISCO	Heparina farmacológica (ver abaixo) + meias de compressão elástica. Reavaliar diariamente

2. ESCOLHA DO ANTICOAGULANTE PROFILÁTICO

Situação	Droga de Escolha	Dose	Observações
Paciente clínico geral (Padua ≥ 4)	Enoxaparina (HBPM)	40 mg SC 1x/dia	Aplicar 24h após admissão. Manter durante internação e até deambulação plena

Situação	Droga de Escolha	Dose	Observações
Função renal reduzida (ClCr 15–30 mL/min)	HNF (Heparina não fracionada)	5.000 UI SC 8/8h	HBPM contraindicada se ClCr < 15. Monitorar anti-Xa em casos especiais
Função renal grave (ClCr < 15 ou diálise)	HNF	5.000 UI SC 8/8h	Evitar HBPM. Considerar compressão mecânica associada
Obesidade severa (> 100 kg)	Enoxaparina	40 mg SC 12/12h ou 0,5 mg/kg/dia	Dose padrão pode ser insuficiente. Avaliar nível anti-Xa se disponível
Gravidez	Enoxaparina	40 mg SC 1x/dia (ajustar conforme peso)	HBPM é a 1ª escolha na gestação. Warfarina e DOACs contraindicados
Plaquetopenia ≥ 50.000	Enoxaparina (com cautela)	20 mg SC 1x/dia	Abaixo de 50.000: risco hemorrágico > benefício → compressão mecânica

■ **TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (TIH):** Plaquetas caem ≥ 50% após 5–10 dias de heparina
→ **SUSPENDER** toda heparina e usar Fondaparinux ou Argatroban

3. ESCORE HAS-BLED — RISCO HEMORRÁGICO EM ANTICOAGULAÇÃO

■ Usar em pacientes candidatos a anticoagulação (especialmente em FA). NÃO é contraindicação à anticoagulação — é para identificar fatores modificáveis.

Letra	Fator	Pontos
H	Hipertensão não controlada (PAS > 160 mmHg)	1
A	Função renal anormal (creatinina > 2,26 ou diálise) e/ou função hepática anormal (cirrose ou bilirrubina 2x + TGO/TGP 3x)	1 (cada)
S	AVC prévio	1
B	Sangramento prévio ou predisposição (úlceras, plaquetas < 100.000, anemia)	1
L	INR lábil (< 60% do tempo na faixa terapêutica) — só para warfarina	1
E	Idoso (≥ 65 anos)	1
D	Drogas (AINEs, AAS, clopidogrel, álcool ≥ 8 doses/semana)	1 (cada)

Pontuação	Risco	Sangramento em 1 ano	Conduta
0–1	BAIXO	~1%	Anticoagular com segurança. Controle de fatores modificáveis
2	MODERADO	~2%	Anticoagular com monitoração rigorosa. Corrigir fatores modificáveis
≥ 3	ALTO	> 3,7%	ALTO RISCO NÃO CONTRAINDICA ANTICOAG se risco trombótico > hemorrágico. Corrigir fatores modificáveis: PAS, AINE, álcool

4. CHA₂DS₂-VASc — RISCO DE AVC EM FIBRILAÇÃO ATRIAL

Letra	Fator	Pontos
C	Insuficiência cardíaca congestiva ou FEVE < 40%	1
H	Hipertensão arterial	1
A■	Idade ≥ 75 anos	2
D	Diabetes mellitus	1
S■	AVC/AIT/tromboembolismo prévio	2
V	Doença vascular (IAM prévio, arteriopatia periférica, placa aórtica)	1
A	Idade 65–74 anos	1
Sc	Sexo feminino (fator modificador, não isolado)	1

Pontuação	Risco AVC/ano	Conduta (homens / mulheres)
0 (homem) / 1 (mulher)	Baixo (< 1%/ano)	Anticoagulação NÃO recomendada rotineiramente
1 (homem) / 2 (mulher)	Intermediário	Anticoagulação deve ser CONSIDERADA (risco/benefício individual)
≥ 2 (homem) / ≥ 3 (mulher)	Alto (> 2%/ano)	Anticoagulação RECOMENDADA salvo contraindicação absoluta

5. ANTICOAGULAÇÃO NA FA — ESCOLHA DO AGENTE

Agente	Dose Padrão (FA)	Indicação Preferencial	Contraindicações
Apixabana (Eliquis)	5 mg 12/12h (2,5 mg 12/12h se ≥2: >80a, <60kg, Cr>1,5)	1ª escolha: menor sangramento GI Idosos, FA não valvar	ClCr < 15; valvopatia mitral reumática; prótese valvar mecânica
Rivaroxabana (Xarelto)	20 mg 1x/dia com jantar	Adesão (1x/dia). FA não valvar	ClCr < 15; gravidez; valvopatia mitral reumática
Dabigatrana (Pradaxa)	150 mg 12/12h (110 mg se > 80 anos ou ↑risco sangramen.)	Menor risco de AVC vs warfarina	ClCr < 30; hepatopatia ativa; prótese valvar mecânica
Warfarina (Varfarina)	Dose ajustada para INR 2–3	Prótese valvar mecânica; valvopatia mitral reumática; ClCr < 15	Gravidez (1T e 3T); alto risco de queda sem compensação
Heparina (HNF EV)	Conforme PTT 60–100s	Hospitalar: FA com reversão prevista; instabilidade; procedimento iminente	Sangramento ativo; TIH

■ DOACs são CONTRAINDICADOS em: prótese valvar mecânica, estenose mitral reumática moderada/grave, gravidez. Usar warfarina nestes casos.

6. TRATAMENTO DE TVP / TEP — SUMÁRIO

Diagnóstico	Droga 1ª escolha	Dose	Duração mínima
TVP proximal ou TEP (1º evento, fator de risco removível)	Rivaroxabana ou Apixabana	Riva: 15mg 12/12h 21d → 20mg 1x/d Apixa: 10mg 12/12h 7d → 5mg 12/12h	3 meses
TVP/TEP recorrente ou idiopático	Anticoagulação estendida (DOAC ou Warfarina)	Mesmas doses de manutenção	≥ 6 meses; reavaliar indefinidamente
TVP/TEP com câncer ativo	Apixabana ou Rivaroxabana (ou Enoxaparina)	Mesmas doses acima Enox: 1 mg/kg 12/12h SC	≥ 6 meses; manter enquanto câncer ativo
TEP maciço com choque	Trombolítico (Alteplase) + Heparina após	Alteplase 100 mg EV em 2h HNF: bolus 60 UI/kg após	Avaliar cirurgia ou trombectomia se contraindicado

Referências: Konstantinides SV et al. 2019 ESC Guidelines on pulmonary embolism; Lip GYH et al. 2020 ESC AF Guidelines; Lim W et al. ASH VTE Guidelines 2021; ISTH Bleeding Risk Scores 2022.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL — CLÍNICA MÉDICA

FORMULÁRIO DE EVOLUÇÃO MÉDICA DIÁRIA

Modelo SOAP • Medicina Interna • Enfermaria • Uso Diário

■ Imprimir e arquivar no prontuário OU preencher eletronicamente. Uma folha por evolução médica. Assinar com nome legível e CRM.

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Prontuário:	
Leito:		Data internação:	/ /
Diagnóstico principal:		DIN:	dias
Data e hora da evolução:	/ / :	Médico:	CRM:

SINAIS VITAIS E PARÂMETROS

PA:	/ mmHg	FC:	bpm	FR:	irp m
Temp:	°C	SpO ₂ :	% em:	Glicemia:	mg/ dL
Peso:	kg	Diurese 24h:	mL	Balanço hídrico:	mL
Dor (0-10):		Glasgow:		Edema:	

S — SUBJETIVO (queixas, sintomas, relato do paciente)

■ O que o paciente relata: melhora ou piora dos sintomas, novos sintomas, dor, apetite, sono, queixas, humor.

O — OBJETIVO (exame físico + exames complementares)

■ Estado geral, exame físico dirigido ao diagnóstico, exames laboratoriais e imagem com resultados e interpretação.

Estado Geral:		Hidratação:	
Pele / mucosas:		Perfusão:	
Cardiovascular:		FC ritmo:	
Pulmonar:		MV/RA/CV:	
Abdominal:		RHA:	
MMII / edema:		Pulsos:	
Neurológico:		Glasgow:	
Outros:		Obs:	

Exames / Resultados:

A — AVALIAÇÃO (diagnósticos, raciocínio clínico, evolução do quadro)

■ Diagnóstico principal atual, diagnósticos secundários ativos, raciocínio clínico, resposta ao tratamento, problemas identificados.

[illegible]

■ Exames solicitados, medicações novas ou modificadas, interconsultas, procedimentos, orientações à enfermagem, previsão de alta, metas do dia.

■ Manter conduta atual	■ Exames solicitados: _____
■ Modificar medicações	■ Interconsulta: _____
■ Novo procedimento	■ Alta prevista para: _____
■ Transferência para UTI	■ Orientações à enfermagem: _____

[illegible]

META TERAPÊUTICA DO DIA

Meta principal para hoje:	—
Previsão de alta:	___/___/___ — Condição para alta:
Prioridade do plantonista:	—

Assinatura: _____ CRM: _____ Data: ___/___/___

Hora: ____:____

Santa Casa de Misericórdia de Sobral | Clínica Médica | Dr. Aldenir Rocha – CRM-CE 16587

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE PCR E ACLS NA
ENFERMARIA

Reconhecimento • RCP de Alta Qualidade • DEA/Desfibrilação • Ritmos • Drogas • Pós-PCR

■ LIGUE AGORA para o Código Azul/PCR da instituição. Chame ajuda. Inicie RCP imediatamente. NÃO abandone o paciente.**■ Baseado em: AHA ACLS Guidelines 2020/2023 Update • ILCOR CoSTR 2023 • SBC Diretriz de RCP 2022**

1. RECONHECIMENTO DA PCR — SEQUÊNCIA IMEDIATA

Segundo	Ação	Detalhe
0–10s	Verificar segurança + avaliar vítima	Chamar pelo nome. Estimular ombros. Sem resposta = emergência
10s	Chamar AJUDA + acionar Código Azul	Gritar por socorro. Ligar para código azul. Pedir DEA/carrinho de PCR
10–30s	Verificar pulso + respiração SIMULTANEAMENTE	Pulso carotídeo ≤ 10 segundos. Respiração normal? (gaspings NÃO conta)
< 30s	SE SEM PULSO OU DÚVIDA → INICIAR RCP	NÃO perder tempo. Em caso de dúvida: INICIAR RCP. É mais seguro.
Imediato	Posicionar para RCP	Paciente em decúbito dorsal em superfície RÍGIDA. Baixar grades da cama.

2. RCP DE ALTA QUALIDADE — PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS

Parâmetro	Meta / Detalhe
Frequência das compressões	100–120 por minuto. Contar em voz alta: 1-2-3...30
Profundidade das compressões	5–6 cm (adulto). Deprimir o esterno. NÃO menos de 5 cm.
Retorno total do tórax	Não apoiar o peso no tórax entre compressões. Recuo completo.
Interrupções	Minimizar ao máximo. Pausa máxima de 10 segundos (carga/choque/via aérea)
Relação compressão:ventilação	30:2 sem via aérea avançada. Contínuas (100-120/min) + 10 vent/min com via aérea avançada
Ventilação (bolsa-máscara)	Volume suficiente para elevar o tórax. 1 segundo por ventilação. Evitar hiperventilação
Via aérea avançada	IOT ou máscara laríngea. NÃO interromper RCP > 10s para intubar
Rodízio do compressor	Trocar a cada 2 minutos (ciclo de 5x30:2) para evitar fadiga. QUALIDADE > CONTINUIDADE

Parâmetro	Meta / Detalhe
Capnografia (se disponível)	PETCO2 < 10 mmHg após 20 min = indicador de RCP inadequada ou prognóstico ruim

■ TEMPO DE PRIMEIRO CHOQUE: < 2 minutos do reconhecimento para o 1º choque em FV/TVSP. Meta institucional: < 3 minutos.

3. ALGORITMO POR RITMO — DESFIBRILÁVEL vs NÃO DESFIBRILÁVEL

RITMOS DESFIBRILÁVEIS — FV / TV Sem Pulso

Ciclo	Ação
Ciclo 1	RCP 2 min → Verificar ritmo → FV/TVSP → 1º CHOQUE (bifásico 200J ou máx monofásico 360J) → RCP imediata 2 min
Ciclo 2	Verificar ritmo → FV/TVSP → 2º CHOQUE → RCP 2 min → Adrenalina 1 mg EV (repetir 3/3 min em todos ciclos ímpares)
Ciclo 3	Verificar ritmo → FV/TVSP → 3º CHOQUE → RCP 2 min → Amiodarona 300 mg EV (dose única; 2ª dose 150 mg no ciclo 5)
Ciclos 4+	Repetir sequência: RCP → Verificar → Choque → Adrenalina 3/3 min → Amiodarona 2ª dose no ciclo 5

RITMOS NÃO DESFIBRILÁVEIS — AESP / Assistolia

Ciclo	Ação
Ciclo 1	RCP 2 min contínua → Adrenalina 1 mg EV imediatamente → Verificar ritmo a cada 2 min
Ciclos 2+	RCP 2 min → Adrenalina 1 mg EV a cada 3–5 min → Investigar e tratar causa reversível (Hs e Ts)
Assistolia	NÃO desfibrilar. Excluir "line noise". Confirmar em 2 derivações. Tratar causas reversíveis.
AESP	Atividade elétrica sem pulso: investigar Hs e Ts. USG beira do leito se disponível

4. CAUSAS REVERSÍVEIS DA PCR — Hs e Ts

H/T	Causa	Diagnóstico Beira do Leito	Tratamento
H1	Hipovolemia	Contexto (hemorragia, sepse, diarreia). USG VCI	Cristaloide 1–2L rápido. Transfusão se hemorrágico
H2	Hipoxia	Posição da cânula, expansão, SpO ₂	Ventilar, reposicionar IOT, ventilar com O ₂ 100%
H3	H ⁺ (Acidose)	Gasometria, contexto de acidose grave	Bicarbonato 1 mEq/kg EV se pH < 7,1
H4	Hipo/Hipercalcemia	ECG (onda T apiculada, QRS alargado). K ⁺ sérico	Gluconato Ca 10% EV. Bicarbonato. Insulina/Glicose
H5	Hipotermia	Temperatura central. Contexto	Reaquecimento ativo. RCP prolongada
T1	Tensão pneumotórax	Desvio de traqueia, ausência de MV unilateral	Toracocentese de alívio imediata (2º EIC LMC)
T2	Tamponamento cardíaco	USG beira do leito (derrame + colapso de VD)	Pericardiocentese de emergência
T3	Trombose (coronária / TEP)	Contexto. ECG (ST). USG (cor pulmonale agudo)	IAM: cath urgente. TEP: trombolítico durante RCP
T4	Tóxicos / Overdose	Contexto. QRS alargado, QT longo	Bicarbonato (ADT). Naloxona (opioides). Específico

5. DROGAS NA PCR — DOSES E INDICAÇÕES

Droga	Dose	Via	Indicação / Observação
Adrenalina (Epinefrina)	1 mg EV Repetir 3–5 min	EV ou IO (preferir central)	TODOS os ritmos. Vasopressor + efeito cronotrópico. NÃO interromper RCP para dar
Amiodarona	300 mg EV (1ª) 150 mg EV (2ª)	EV ou IO em bolus diluído em 20mL SG	FV/TVSP refratária (após 3º choque). Diluir em SG 5% se via periférica
Lidocaína (alternativa)	1–1,5 mg/kg EV 0,5–0,75 mg/kg (2ª)	EV ou IO	Alternativa à amiodarona na FV/TVSP. Máx 3 mg/kg total
Bicarbonato de sódio 8,4%	1 mEq/kg EV (50 mL = 50 mEq)	EV em bolus	Hipercalemia grave, acidose severa (pH<7,1), intox. ADT. NÃO rotineiro
Sulfato de Magnésio	1–2 g EV em 5 min	EV em bolus	Torsades de pointes, FV refratária associada a hipomagnesemia
Atropina	NÃO usar na PCR	—	Sem benefício em assistolia/AESP. Pode ser usada em bradicardia com pulso
Gluconato de Cálcio 10%	10 mL EV (1 ampola)	EV lento	Hipercalemia grave, hipocalcemia, intox. por BCC
Naloxona	0,4–2 mg EV/IM	EV, IM ou intranasal	Overdose de opioide. Efeito dura 30–90 min; repetir se necessário

6. CUIDADOS PÓS-PCR — SÍNDROME PÓS-PARADA CARDÍACA

Domínio	Meta	Conduta
Oxigenação	SpO ₂ 94–98% PaO ₂ 60–100 mmHg	Evitar hiperoxia (FiO ₂ mínima para atingir meta). Gasometria de controle
Ventilação	PaCO ₂ 35–45 mmHg (normocapnia)	Evitar hiperventilação. PETCO ₂ alvo 35–40. FR 10-12/min em VM
Hemodinâmica	PAM ≥ 65–70 mmHg PAS ≥ 90 mmHg	Noradrenalina se necessário. Dobutamina se baixo débito. Ecocardiograma precoce
Temperatura-alvo	Controle térmico 32–37,5°C por 24–48h	EVITAR febre (> 37,5°C) nas primeiras 72h. Tratamento ativo se indicado
Glicemia	140–180 mg/dL	Insulinoterapia. EVITAR hipoglicemia (< 70). Dosar 1/1h inicialmente
Neurológico	Prognóstico ≥ 72h	TC crânio precoce. EEG se crise suspeita. Não progredir prognóstico < 72h
Cardiológico	Identificar causa	ECG 12D imediato. Cateterismo se suspeita de SCA. Enzimas cardíacas seriadas
UTI	Admissão imediata	TODO sobrevivente de PCR → UTI. Monitoração contínua 24–48h mínimo

7. REGISTRO DA PCR — FICHA DE REGISTRO

■ Registrar **TODOS** os dados em tempo real durante a PCR. Delegar anotador no início do atendimento. Documentar no prontuário imediatamente após.

Hora da PCR reconhecida:	____:____	Ritmo inicial:	_____
Hora 1ª compressão:	____:____	Causa suspeita:	_____
Hora 1º choque:	____:____	Hora 1ª adrenalina:	____:____
Hora IOT:	____:____	Hora amiodarona:	____:____
Hora RCE (retorno circulação):	____:____	Tempo total de RCP:	_____ min
Hora suspensão:	____:____	Desfecho:	RCE / Óbito
Compressor 1:	_____ _____	Compressor 2:	_____ _____
Médico responsável:	_____ _____	CRM:	_____

Referências: AHA ACLS Guidelines 2020; Panchal AR et al. Circulation 2020; ILCOR CoSTR 2023; SBC – Diretriz de RCP e Emergências Cardiovasculares 2022.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA

IAM • SCA • TEP • Dissecção Aórtica • Outras Causas • Estratificação de Risco

■ Baseado em: AHA/ACC SCA Guidelines 2023 • ESC Chest Pain Guidelines 2021 • ESC NSTEMI 2023 • ESC TEP 2019

1. AVALIAÇÃO INICIAL DO PACIENTE COM DOR TORÁCICA

■ Regra dos 10 minutos: ECG de 12 derivações em ≤ 10 min da chegada. Toda dor torácica potencialmente grave deve ter ECG imediato.

Minuto	Ação Obrigatória
0–2 min	Avaliar estabilidade hemodinâmica: PA bilateral, FC, SpO ₂ , FR, nível de consciência
2–5 min	Histórico dirigido: características da dor (OPQRST), fatores de risco cardiovascular, medicamentos
< 10 min	ECG de 12 derivações + monitorização contínua + acesso venoso + coleta de exames
10–20 min	Troponina (preferencialmente de alta sensibilidade). RX de tórax. Analgesia se necessário
20–60 min	Interpretação de ECG + troponina. Estratificação de risco. Decisão de conduta

História Dirigida — OPQRST + Características Discriminadoras

Característica	Sugere IAM/SCA	Sugere TEP	Sugere Dissecção	Sugere Causa Não Coronária
Tipo da dor	Pressão, opressão, peso, aperto	Pleurítica, pontada piora inspiração	Lancinante, rasgando, "pior da vida"	Pontada localizada, queimação, facada
Irradiação	MSE, mandíbula, pescoço, ombro	Nenhuma ou ombro D	Costas, flanco, abdomen (migra)	Localizada; reproduzível à palpação
Início	Progressivo ou esforço	Súbito (pós-imob., cirurgia, parto)	Súbito instantâneo	Variável; pode ser horas a dias
Fatores de piora	Esforço, frio, estresse	Inspiração profunda, tosse	Nenhum fator específico	Movimento, palpação, alimentação
Fatores de melhora	Nitrato sublingual	Analgesia, oxigenação	Nenhum	Antiácido, postura, analgésico
Sintomas assoc.	Sudorese, náusea, dispneia	Dispneia súbita, hemoptise, síncope	Assimetria de PA, déficit neuro	Variável por etiologia

2. INTERPRETAÇÃO DO ECG NA DOR TORÁCICA

Padrão ECG	Diagnóstico Provável	Conduta Imediata
Supra de ST ≥ 1 mm em ≥ 2 derivações contíguas ou BRE novo	IAMCSST (IAM com supra)	REPERFUSÃO IMEDIATA: cateterismo < 90 min ou trombólise < 30 min se sem cath. Não esperar troponina!
Infradesnívelamento ST $\geq 0,5$ mm ou inversão de onda T ≥ 1 mm	IAMSSST / ANGINA INSTÁVEL (SCA sem supra)	Anticoagulação + antiplaquetário dual Estratificação de risco TIMI/GRACE Cateterismo em 24–72h conforme risco
S1Q3T3 + taquicardia sinusal $\pm$ BRD novo $\pm$ P pulmonale	TEP (sugestivo)	Wells score + D-dímero $\pm$ angioTC Heparina empírica se alta probabilidade
Bloqueio atrioventricular novo ou arritmia ventricular complexa	SCA com envolvimento do sistema de condução	Monitorização contínua. Atropina/MP se BAV sintomático
ECG NORMAL	NÃO exclui IAM, TEP ou dissecção	Colher troponina serial (0h e 1h ou 0h e 3h). Manter monitorização

■ **NUNCA EXCLUIR SCA COM ECG NORMAL! Até 50% dos IAM sem supra e 30% das anginas instáveis têm ECG inicial normal. A troponina é obrigatória.**

Territórios Coronários — Localização no ECG

Território	Derivações	Artéria Ocluída	Complicação Típica
Anterior extenso	V1–V6 + AVL	DA proximal	Disfunção de VE, BRE, BAV
Anterior (septal)	V1–V4	DA (ramos septais)	BAV 2º/3º grau
Lateral alto	DI, AVL	DA diagonal ou Cx	Geralmente menor extensão
Inferior	DII, DIII, AVF	CD (80%) ou Cx	BAV, bradicardia, hipotensão
Posterior puro	Infradesnível V1-V3 espelhado (R alto)	CD ou Cx	Suspeitar → fazer V7-V9
VD (ventrículo D)	Supra V3R–V4R	CD proximal	Hipotensão, BAV, choque → CONTRAINDICAR nitrato!

3. TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDADE — ALGORITMO 0h/1h

■ Troponina convencional: colher na chegada (0h) + 3h + 6h. Troponina de alta sensibilidade (TnAS): algoritmo 0h/1h conforme protocolo ESC 2020.

Cenário	TnAS 0h	TnAS 1h (delta)	Interpretação	Conduta
RULE OUT (excluir IAM)	< limite de detecção (ex: TnI < 5 ng/L)	Qualquer (delta < 3 ng/L)	IAM improvável (VPN > 99,5%)	Alta ou investigação alternativa se probabilidade clínica baixa
RULE IN (confirmar IAM)	Muito elevada (ex: > 52 ng/L)	Qualquer	IAM provável	Protocolo SCA: anticoag, antiplaq, monitoração, cath
RULE IN (pelo delta)	Qualquer	Delta ≥ 6 ng/L (rápida elevação)	IAM provável	Protocolo SCA completo
ZONA CINZENTA (observação)	Elevada mas < limiar	Delta 3–5 ng/L	Indeterminado	Colher 3h. Manter monitoração. Avaliação cardiológica

Causas de troponina elevada SEM IAM (troponina tipo 2): TEP, miocardite, sepse, ICC descompensada, AVC, contusão torácica, cardioversão, IRA, rabdomiólise, tireotoxicose, quimioterapia cardiotóxica, dissecção aórtica.

4. ESCORES DE RISCO — TIMI e GRACE

Escore TIMI para IAMSSST/AI

Critério	Ponto
Idade ≥ 65 anos	1
≥ 3 fatores de risco cardiovascular (HAS, DM, DLP, tabagismo, HF de DAC precoce)	1
DAC conhecida (estenose ≥ 50% prévia)	1
Uso de AAS nos últimos 7 dias	1
Angina grave recente (≥ 2 episódios nas últimas 24h)	1
Desvio de ST ≥ 0,5 mm no ECG de entrada	1
Marcadores cardíacos elevados (CK-MB ou troponina)	1

TIMI	Risco 14 dias	Estratégia
0–2	Baixo (4,7%)	Estratégia invasiva eletiva (cath em 72h)
3–4	Intermediário (13,2%)	Estratégia invasiva precoce (cath 24–48h)
5–7	Alto (40,9%)	Estratégia invasiva urgente (cath < 24h)

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COMPLETO — DOR TORÁCICA

Categoria	Diagnóstico	Achado Característico	Exame Chave
CARDÍACO Isquêmico	IAMCSST / IAMSSST / Angina	Opressão, irrad. MSE, sudorese, náusea	ECG + TnAS serial
CARDÍACO Não isquêmico	Pericardite aguda	Piora ao deitar, melhora sentado inclinado, atrito pericárdico	ECG (supra difuso cônc.) + Eco
CARDÍACO Não isquêmico	Miocardite	Jovem, pós-viral, troponina elevada, eco com redução FEVE	TnAS + Eco + RM cardíaca
VASCULAR	Dissecção aórtica	Rasgante, máxima no início, assimetria de PA, déficit neuro/pulso	TC angiotórax urgente. ECO se instável
PULMONAR	TEP agudo	Dispneia súbita, pleurítica, taquicard., DVJ, TVP associada	Wells + D-dímero + AngioTC
PULMONAR	Pneumotórax espontâneo	Jovem magro, dor súbita, ausência MV unilateral	RX tórax (urgente se hipertensivo)
PULMONAR	Pneumonia / Pleurite	Febre, tosse, dor pleurítica, consolidação	RX + TC se duvidoso
DIGESTIVO	Espasmo esofágico	Piora com deglutição, melhora nitrato (!) e antácido	EDA + manometria (eletivo)
DIGESTIVO	DRGE / Esofagite	Queimação retroesternal, piora deitado e pós-prandial	Resposta a IBP como diagnóstico
MÚSCULO-ES Q.	Costocondrite / Tietze	Dor reproduzível à palpação da junção costoesternal	Clínico. RX para excluir fratura
PSIQUIÁTRICO	Ataque de pânico / Ansiedade	Jovem, dispneia, parestesias, hiperventilação, gatilho emocional	Exclusão de causas orgânicas

■ As 4 causas FATAIS de dor torácica que NÃO podem ser perdidas: IAM (ECG+TnAS), TEP (Wells+AngioTC), Dissecção aórtica (angioTC), Pneumotórax hipertensivo (clínico+RX).

6. TEP — DIAGNÓSTICO E ESTRATIFICAÇÃO

Escore de Wells para TEP

Critério	Pontos
Sinais clínicos de TVP (edema, dor à palpação de perna)	3
TEP mais provável que diagnóstico alternativo	3
FC > 100 bpm	1,5
Imobilização ≥ 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas	1,5
TVP ou TEP prévio	1,5
Hemoptise	1
Câncer em tratamento ou paliativo nos últimos 6 meses	1

Pontuação	Probabilidade	Conduta
≤ 4	Baixa	D-dímero: se negativo (<500 ng/mL) → exclui TEP. Se positivo → AngioTC
> 4	Alta	AngioTC imediata (não esperar D-dímero). Heparina empírica se alta probabilidade

Estratificação TEP	Critério	Conduta
TEP MACIÇO (alto risco)	Choque ou hipotensão (PAS < 90 mmHg) ou síncope com instabilidade	TROMBOLÍTICO: Alteplase 100 mg EV em 2h Contraindicação → embolectomia cirúrgica ou cateter
TEP SUBMACIÇO (risco intermediário alto)	Sem choque MAS: Disfunção VD (eco/TC) + Tnl elevada ou BNP elevado	Anticoagulação plena (HBPM ou HNF). Monitorar. Trombolítico se deteriorar
TEP BAIXO RISCO (sPESI = 0)	Sem hipotens., sem hipox. grave, sem disfunção VD	DOAC oral (rivaroxabana 15 mg 12/12h × 21d). Alta precoce se suporte adequado

7. DISSECÇÃO AÓRTICA — RECONHECIMENTO E CONDUTA

■ Dissecção aórtica mata em minutos. Considerar em: dor torácica LANCINANTE + máxima no início + HAS grave + Marfã/bicúspide aórtica + ausência de alteração ECG + $\Delta PA \geq 20$ mmHg entre braços

Tipo Stanford	Extensão	Mortalidade sem cirurgia	Conduta
Tipo A (envolve aorta ascendente)	Ascendente (± arco ± descendente)	1–2% por hora nas primeiras 24h	CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. Não anticoagular. Controle de PA
Tipo B (só aorta descendente)	Descendente (abaixo subclávia E)	Menor (10–15% hospitalar)	Conservador: controle de PA (labetalol, nitroprussiato). TEVAR se complicado

Controle de PA na dissecção: meta PAS 100–120 mmHg. Labetalol 20 mg EV (repetir 20–80 mg a cada 10 min, máx 300 mg) + Nitroprussiato de sódio 0,5–8 mcg/kg/min se FC controlada.

Referências: ESC Acute Coronary Syndrome Guidelines 2023; ESC Chest Pain 2021; ESC Pulmonary Embolism 2019; AHA/ACC UA/NSTEMI 2023.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE HIPONATREMIA

Diagnóstico Etiológico • SIADH • Correção Segura • Síndrome de Desmielinização Osmótica

■ Baseado em: EASD/ESE European Guidelines on Hyponatremia 2014 • UpToDate Hyponatremia 2024 • SBN Consenso 2022

1. CLASSIFICAÇÃO DA HIPONATREMIA

Critério	Categoria	Na ⁺ (mEq/L)
Gravidade	Leve	130–135
Gravidade	Moderada	125–129
Gravidade	Grave / Sintomática	< 125
Velocidade	Aguda	< 48 horas de evolução
Velocidade	Crônica	≥ 48 horas (ou duração desconhecida)

■ SINTOMAS GRAVES que exigem correção imediata: convulsão, coma (Glasgow ≤ 8), parada respiratória, edema cerebral. → SF 3% EV IMEDIATO sem aguardar etiologia!

2. ALGORITMO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

■ Passo a passo: 1) Confirmar hiponatremia real (osmolalidade plasmática) → 2) Avaliar estado volêmico → 3) Sódio urinário → 4) Osmolalidade urinária → diagnóstico

Pas so	Exame	Resultado	Interpretação
1	Osmolalidade plasmática (Posm = 2×Na + Gli/18 + Ur/6)	< 275 mOsm/kg 275–295 > 295	Hiponatremia verdadeira (hipotônica) Hiperglicemia, manitol (pseudohipo ou translocacional) Hiponatremia isotônica (lipemia, prot.)
2	Avaliação clínica do estado volêmico (PE + história + contexto)	HIPOVOLÊMICO EUVOLÊMICO HIPERVOLÊMICO	Perdas (urinária ou extra-renal) SIADH, hipotireoidismo, insuf. adrenal ICC, cirrose, síndrome nefrótica
3	Sódio urinário (Nau)	< 20 mEq/L > 40 mEq/L	Perda extra-renal (diarreia, vômito, sudorese) Perda renal (diurético, SIADH, insuf. adrenal)
4	Osmolalidade urinária (Osmu)	< 100 mOsm/kg > 100 mOsm/kg	Polidipsia primária / baixa ingestão de solutos SIADH ou estado hipervolêmico

Diagnóstico de SIADH — Critérios de Schwartz-Bartter

Critério	Valor
Osmolalidade plasmática (Posm)	< 275 mOsm/kg
Sódio sérico	< 135 mEq/L
Osmolalidade urinária (Osmu)	> 100 mOsm/kg (inapropriadamente concentrada)
Sódio urinário (Nau)	> 40 mEq/L (em dieta normal de sódio)
Estado clínico de volemia	Euvolêmico (sem edema, sem hipovolemia)
Função tireoidiana	TSH normal
Função adrenal	Cortisol basal normal ($\geq$ 18 mcg/dL)
Diuréticos	Ausentes ou já washout > 3 dias

Causa de SIADH	Exemplos Clínicos
SNC	AVC, tumor, TCE, meningite, encefalite, psicose, abscesso
Pulmonar	Pneumonia, TEP, asma grave, pneumotórax, DPOC, VM com PEEP alto
Neoplasia	CPPC (mais comum), pâncreas, duodeno, ureter, timoma, linfoma
Medicamentos (muito comuns!)	SSRIs, antipsicóticos, carbamazepina, oxcarbazepina, ciclofosfamida, DDAVP, omeprazol, AINEs, amiodarona
Pós-operatório	Dor, náusea, opioides → estímulo de ADH não osmótico
Hipotireoidismo / Insuf. adrenal	Excluir ANTES de confirmar SIADH (critério de exclusão)

3. CORREÇÃO DA HIPONATREMIA — PROTOCOLO DE SEGURANÇA

■ **REGRA DE OURO:** Nunca corrigir mais de 10–12 mEq/L nas primeiras 24h e ≤ 18 mEq/L em 48h. Correção excessivamente rápida causa Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO) = IRREVERSÍVEL.

Situação	Alvo de Correção	Solução	Taxa
EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA (convulsão, coma, PCR)	Elevar 5 mEq/L em 1h (meta sintomática)	SF 3% (NaCl 3%) 100 mL EV em bolus	100 mL em 10–20 min. Pode repetir 1–2x até melhora clínica. Máx 3 bolus.
HIPONATREMIA GRAVE SINTOMÁTICA (sem emergência)	Elevar 1–2 mEq/L/h nas 1ª 3–6h Máx 10 mEq/L em 24h	SF 3% em infusão ou SF 0,9% + ajustes	Taxa inicial: 0,5–1 mL/kg/h de SF 3%. Dosar Na ⁺ a cada 2–4h.
HIPONATREMIA CRÔNICA (> 48h, assintomático/leve)	Elevar ≤ 0,5 mEq/L/h Máx 8–10 mEq/L em 24h	Tratar causa base ± restrição hídrica ± SF 0,9% criterioso	Na ⁺ sérico a cada 4–6h. Se ritmo de correção excessivo: SF 0,45% ou desmopressina para frear
HIPONATREMIA HIPERVOLÊMICA (ICC, cirrose)	Terapia de base (diuréticos, restrição)	Furosemida + restrição hídrica 800–1000 mL/dia	Na ⁺ meta 125–130 sem pressa. Vaptanos se refratário.

Fórmula de Adroque-Madias — Estimar variação do Na⁺

$$\Delta\text{Na}^+ = (\text{Na}^+ \text{ solução} - \text{Na}^+ \text{ paciente}) \div (\text{Água corporal total} + 1)$$

Solução	Na ⁺ (mEq/L)	Uso
SF 0,9% (soro fisiológico)	154 mEq/L	Hiponatremia hipovolêmica com perdas renais/extrarenais
SF 3% (hipersalino)	513 mEq/L	Emergência neurológica. Prepare: 30 mL NaCl 20% + 70 mL AD = 100 mL SF 3%
Ringer Lactato	130 mEq/L	Hipovolemia sem necessidade de correção sódica rápida
SG 5%	0 mEq/L	NÃO usar em hiponatremia (pioraria se osmótico livre)

Água corporal total (ACT): Homem jovem: peso × 0,6 | Homem idoso: × 0,5 | Mulher jovem: × 0,5 | Mulher idosa: × 0,45

4. TRATAMENTO DO SIADH

Medida	Detalhe	Eficácia
1ª — Tratar causa base	Suspender droga causadora, tratar pneumonia/SNC/neoplasia	Alta se causa reversível
2ª — Restrição hídrica	500–800 mL/dia (incluindo alimentação líquida). Difícil aderência.	Moderada; lenta (dias)
3ª — Solução salina hipertônica	SF 3% conforme protocolo de emergência ou moderado-grave	Alta; uso agudo

Medida	Detalhe	Eficácia
4ª — Ureia oral	15–30 g/dia diluída em suco. Aumenta excreção de água livre.	Boa; custo baixo; gosto ruim
5ª — Tolvaptana (vaptano)	15 mg VO 1x/dia. Antagonista do receptor V2 de ADH.	Alta; custo elevado; hepatotoxicidade
6ª — Demeclociclina	600–1200 mg/dia. Induz DI nefrogênica. Nefrotóxico!	Moderada; uso limitado hoje

5. SÍNDROME DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA (SDO) — PREVENÇÃO E MANEJO

■ SDO antes chamada "Mielinólise Central Pontina": ocorre 2–6 dias após correção rápida. Sintomas: disfagia, disartria, quadriplegia, locked-in. Frequentemente irreversível.

Fator de Risco para SDO	Manejo
Hiponatremia crônica (> 48h)	Limite máximo de correção: 8 mEq/L/24h (não 10–12!)
Na ⁺ inicial < 120 mEq/L	Monitorar Na ⁺ a cada 2h nas primeiras 12h
Desnutrição grave / alcoolismo	Tiamina 300 mg EV antes de glicose. Limite mais conservador.
Doença hepática grave	Limite de correção 6–8 mEq/L/24h
Hipocalcemia associada	Corrija o K ⁺ antes: cada mEq de K ⁺ = eleva 1 mEq de Na ⁺

✓ SE CORREÇÃO EXCESSIVA DETECTADA (Na⁺ subiu mais que o limite): Infundir SG 5% 3–5 mL/kg/h + Desmopressina 2 mcg EV para "frear" a correção e baixar o Na⁺ de volta ao alvo.

Referências: Spasovski G et al. EASD/ESE European Guidelines on Hyponatremia 2014; Sterns RH. UpToDate Hyponatremia 2024; Verbalis JG et al. Am J Med 2013.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA

Perfis Hemodinâmicos • Diurese • VNI • Vasodilatadores • Vasopressores • Critérios de UTI

■ Baseado em: ESC Heart Failure Guidelines 2021 • AHA/ACC Heart Failure 2022 • ADHERE Registry • SBC Diretriz IC 2023

1. PERFIS CLÍNICOS — MATRIZ CONGESTION / PERFUSION

■ Classificar o perfil hemodinâmico ANTES de tratar. A conduta varia radicalmente entre os perfis. Avaliar: congestão (úmido/seco) e perfusão (quente/frio).

Perfil	Congestã o	Perfus ão	Apresentação Clínica	Mortalidad e	Conduta
A — QUENTE E SECO (Compensado)	Não	Boa	Euvolêmico, normoperfundido. IC crônica estável em consulta	Baixa	Otimizar medicação. Não necessita internação urgente.
B — QUENTE E ÚMIDO (Congestão)	Sim	Boa	Dispneia, edema, ortopneia, DVJ, crepitantes. Extremidades quentes.	Moderada	DIURÉTICO IV. Vasodilatador se PA permite.
C — FRIO E ÚMIDO (Choque + Congestão)	Sim	Baixa	Dispneia + hipotensão + extremidades frias + oligúria. Pior prognóstico.	Alta (> 50%)	Inotrópico + vasodilatador cauteloso. UTI!
L — FRIO E SECO (Baixo débito)	Não	Baixa	Hipotensão, fadiga, extremidades frias. SEM congestão. Raro.	Alta	Desafio hídrico CAUTELOSO 250 mL. Inotrópico.

Avaliação de Congestão e Perfusão — Achados Clínicos

Congestão (Úmido)	Baixa Perfusão (Frio)
Ortopneia / dispneia paroxística noturna	Extremidades frias ao toque
Crepitantes bibasais (IC esquerda)	Tempo de enchimento capilar > 2 segundos
Distensão jugular (IC direita)	Pressão de pulso estreita (PA diferencial < 25 mmHg)
Edema de MMII com cacifo	Sonolência, confusão mental, oligúria
Hepatomegalia congestiva, ascite	Hiponatremia dilucional (Na < 130)
B3 (3º bulha) ou sopro de IT	Extremidades frias + livedo reticular

2. TERAPIA DIURÉTICA — PROTOCOLO DE DESOBSTRUÇÃO

■ **Meta diurética:** perda ponderal 0,5–1 kg/dia. Diurese-alvo nas primeiras 6h: 200–300 mL/h. Balanço negativo alvo: 1–2 L/dia.

Situação	Dose de Furosemida EV	Observações
Virgem de diurético ou naïve	Furosemida 20–40 mg EV bolus	Esperar 30–60 min. Se diurese < 150 mL: dobrar a dose
Uso crônico de furosemida oral	EV = dose oral habitual (1:1) ou 1,5× a dose oral	Ex: furosemida 40 mg VO → 40–60 mg EV
Resistência diurética	Furosemida 80–160 mg EV + Hidroclorotiazida 25 mg VO ou Espironolactona 50–100 mg VO	Bloqueio sequencial do nefron. Dosar K ⁺ a cada 6h.
IC grave + IRA associada	Infusão contínua Furosemida 10–20 mg/h (superior a doses intermitentes em alguns estudos)	DOSE-RESPONSE trial: contínua vs intermitente similar, mas contínua melhor tolerada
Refratariedade total	Considerar ultrafiltração (UF)	UNLOAD trial: UF superior ao diurético para remoção de sódio. Indicar se disponível e sem melhora em 48h

Parâmetro de Monitoração	Frequência	Meta
Peso corporal	2x/dia (manhã e tarde)	Perda 0,5–1 kg/dia
Diurese mensurada	Horária (sonda se necessário)	> 0,5 mL/kg/h
Balanço hídrico	A cada 6h	Negativo 1–2 L/dia
Creatinina e ureia	12/12h nas primeiras 24–48h	Aumento < 0,3 mg/dL aceito (worsening renal function)
K ⁺ e Na ⁺ sérico	12/12h	K ⁺ 4,0–5,0; Na ⁺ > 130
PA e FC	4/4h ou contínua	PA ≥ 90/60; FC < 100 bpm

3. VNI — VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NA ICA

✓ VNI (CPAP ou BiPAP) reduz mortalidade e necessidade de IOT em edema agudo de pulmão. Iniciar precocemente se SpO₂ < 90% após O₂ suplementar.

Modalidade	Indicação na ICA	Parâmetros Iniciais
CPAP (pressão única)	1ª escolha em EAP por IC Sem hipercapnia	PEEP 5–10 cmH ₂ O. FiO ₂ para SpO ₂ ≥ 94%. Aumentar PEEP 2 cmH ₂ O se não resposta
BiPAP / VPAP (duas pressões)	IC + DPOC (hipercapnia) ou fadiga muscular	IPAP 10–15 cmH ₂ O / EPAP 4–6 cmH ₂ O. Titular para alívio dispneia e ↓ FR

Contraindicações à VNI	
Absoluta	Parada cardiorrespiratória, vômito ativo, obstrução de VA, trauma facial, recusa do paciente
Relativa	Rebaixamento de consciência (Glasgow < 10), incapacidade de cooperar, secreção excessiva, pneumotórax não drenado

■ Critérios de IOT: SpO₂ < 85% mesmo com VNI, exaustão muscular, PCR, Glasgow < 8, vômito incoercível com VNI, agitação intensa impedindo uso da máscara.

4. VASODILATADORES NA ICA

■ Usar vasodilatadores SE perfil B (quente e úmido) E PAS > 90–100 mmHg. Contraindicados no perfil C e L (hipoperfusão/choque).

Droga	Dose	Indicação Preferencial	Cuidados
Nitroprussiato de Sódio (vasodilatador misto)	0,1–5 mcg/kg/min EV Titular pela PA	EAP hipertensivo Choque cardiogênico refratário (com inotrópico associado)	Hipotensão! Monitorar PA contínua. Toxicidade por cianeto > 72h. Proteger da luz.
Nitroglicerina / Dinitrato (venodilatador predomin.)	VO: 5 mg SL a cada 5 min × 3 EV: 5–200 mcg/min	EAP isquêmico Dor torácica associada	CONTRAINDICADO em IAM de VD! Hipotensão. Cefaleia. Tolerância em 24–48h
Nesiritida (BNP recomb.) (se disponível)	2 mcg/kg bolus + 0,01 mcg/kg/min	IC aguda descompensada sem hipotensão	Não disponível rotineiramente no Brasil. Custo elevado

5. INOTRÓPICOS — PERFIL C (FRIO E ÚMIDO) E CHOQUE

■ Inotrópicos aumentam débito cardíaco, mas podem aumentar mortalidade em IC crônica se usados de rotina. Usar somente em perfil C/L com hipoperfusão documentada.

Droga	Dose	Mecanismo	Indicação / Vantagem
Dobutamina (1ª linha)	2–20 mcg/kg/min Titular por DC e PA	Beta-1 agonista (inotrópico + cronotrópico)	IC aguda com baixo DC. Pode reduzir PSAP. Taquicardia é efeito adverso comum.
Milrinona (alternativa)	0,375–0,75 mcg/kg/min Sem bolus se hipot.	Inibidor de PDE-3 (inotrópico + vasodilatador)	Beta-bloqueado em uso (dobutamina menos eficaz). Vasodilatação sistêmica e pulmonar. Arritmogênico.
Levosimendana (se disponível)	0,05–0,2 mcg/kg/min × 24h (bolus opcional)	Sensibilizador de cálcio + abre K-ATP	IC aguda isquêmica. Efeito mais duradouro (dias). Pode reduzir mortalidade (LIDO trial).
Noradrenalina (choque refratário)	0,05–1 mcg/kg/min	Alfa-1 + Beta-1	Choque cardiogênico com hipotensão grave. Associar com inotrópico.

6. CRITÉRIOS DE UTI NA ICA

Critério	Detalhe
Perfil C ou L (frio)	Baixo débito com hipoperfusão: necessidade de inotrópico/vasopressor
EAP grave	SpO ₂ ■ < 90% refratário ao CPAP, falência da VNI, necessidade de IOT
PAS < 90 mmHg	Choque cardiogênico: PAM < 65 + sinais de hipoperfusão
Arritmia instabilizante	TV/FV, FA com FC > 150 refratária, BAV de alto grau com instabilidade

Critério	Detalhe
Deterioração rápida	Piora das trocas gasosas, aumento de lactato, oligúria < 0,3 mL/kg/h
Necessidade de suporte mecânico	Balão intra-aórtico, ECMO, Impella

✓ **ALTA HOSPITALAR DA ICA:** peso estável por $\geq 24h$, PA ≥ 90 mmHg em repouso, K+ e creatinina estáveis, dose de diurético oral estabelecida, consulta ambulatorial agendada em ≤ 7 dias.

Referências: McDonagh TA et al. ESC HF Guidelines 2021; Heidenreich PA et al. AHA/ACC HF Guideline 2022; Mebazaa A et al. Eur Heart J Acute Card Care 2015.

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

BANCO DE QUESTÕES — TEMI 2026

Terapia Intensiva • Clínica Médica • Sepse • Glicemia • IC • Dor Torácica • Hiponatremia • Trombose • PCR

■ 40 questões comentadas. Formato TEMI/AMIB. Cada questão tem gabarito comentado com justificativa clínica e referência. Ideal para revisão pré-prova.

BLOCO 1 — SEPSE E CHOQUE SÉPTICO (Q01–Q08)

Q01 SEPSE — Definição Sepsis-3

Paciente de 68 anos, internado por pneumonia, evolui com frequência respiratória de 24 irpm, confusão mental (Glasgow 13) e pressão arterial de 88/60 mmHg. Lactato sérico: 3,2 mmol/L. Noradrenalina foi iniciada. Qual o diagnóstico correto segundo os critérios do Sepsis-3?

- A) Síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS)
- B) Sepse sem choque
- C) Choque séptico
- D) Bacteremia sem disfunção orgânica
- E) Sepse com qSOFA = 1

✓ GABARITO: C

Singer M et al. Sepsis-3. JAMA 2016

Comentário: O Sepsis-3 define choque séptico como sepse + hipotensão refratária à ressuscitação volêmica exigindo vasopressor para PAM $\geq$ 65 mmHg + lactato > 2 mmol/L. O paciente preenche todos esses critérios: infecção (pneumonia), disfunção orgânica (neurológica e respiratória), necessidade de noradrenalina e lactato 3,2 mmol/L.

Q02 SEPSE — Bundle da 1ª Hora

Paciente com choque séptico de foco abdominal. Qual é a sequência CORRETA do bundle da 1ª hora segundo a Surviving Sepsis Campaign 2021?

- A) ATB → Culturas → Volume → Lactato → Vasopressor
- B) Lactato → Culturas → ATB $\leq$ 1h → Volume → Vasopressor se PAM < 65
- C) Volume 30 mL/kg → ATB → Culturas → Lactato → Vasopressor
- D) Culturas → ATB → Lactato → Vasopressor → Volume após 3h
- E) ATB → Lactato → Volume 20 mL/kg → Vasopressor → Culturas

✓ GABARITO: B

Evans L et al. SSC Guidelines. Intensive Care Med 2021

Comentário: O bundle da SSC 2021 determina: (1) Colher lactato, (2) Colher hemoculturas ANTES do ATB se possível, (3) Iniciar ATB de amplo espectro em até 1h (choque) ou 3h (sepse), (4) Cristaloide 30 mL/kg se hipotensão ou lactato ≥ 4 , (5) Vasopressor se PAM < 65 mmHg apesar da volemia. Culturas nunca devem atrasar o ATB em mais de 45 minutos.

Q03 SEPSE — Corticoterapia

Paciente com choque séptico em uso de noradrenalina 0,3 mcg/kg/min há 8 horas, sem resposta clínica satisfatória. Qual a indicação e droga correta de corticoterapia neste contexto?

- A) Dexametasona 10 mg EV 6/6h — indicada somente em PCR séptico
- B) Hidrocortisona 200 mg/dia EV — indicada quando noradrenalina $\geq 0,25$ mcg/kg/min

- C) Prednisona 40 mg VO — somente se cortisol basal < 18 mcg/dL
- D) Metilprednisolona 1 g EV — indicada em qualquer choque séptico grave
- E) Hidrocortisona 100 mg EV 3x/dia — apenas após teste de estimulação com ACTH

✓ GABARITO: B

SSC Guidelines 2021; ADRENAL Trial — NEJM 2018

Comentário: A SSC 2021 recomenda hidrocortisona 200 mg/dia EV (50 mg 6/6h ou infusão contínua) quando a noradrenalina $\geq 0,25$ mcg/kg/min após 4h de ressuscitação adequada. Não é necessário esperar cortisol basal ou teste de estímulo com ACTH para iniciar.

Q04 SEPSE — Antibióticos e Desescalamento

Paciente com sepse de foco urinário, hemocultura positiva para *Escherichia coli* ESBL. Qual a melhor escolha antibiótica definitiva?

- A) Ciprofloxacino 400 mg EV 12/12h
- B) Ampicilina/Sulbactam 3g EV 6/6h
- C) Ceftriaxona 2g EV 1x/dia
- D) Meropenem 1g EV 8/8h
- E) Nitrofurantoína 100 mg VO 6/6h

✓ GABARITO: D

IDSA Guidelines ESBL 2022; Paterson DL. CID 2006

Comentário: ESBL (betalactamase de espectro estendido) confere resistência a cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, penicilinas + inibidores e fluorquinolonas frequentemente por mecanismos associados. Carbapenems (meropenem, imipenem, ertapenem) são os agentes de escolha para ESBL sistêmica. Nitrofurantoína é apenas para ITU baixa sem urosepse.

Q05 SEPSE — Lactato

Paciente em choque séptico, lactato inicial 5,8 mmol/L. Após 2 horas de ressuscitação com volume e noradrenalina: PAM 68 mmHg, diurese 0,6 mL/kg/h, novo lactato 4,1 mmol/L. Como interpretar?

- A) Resposta adequada — clareamento de lactato $\geq 10\%$
- B) Resposta inadequada — lactato ainda > 2 mmol/L exige nova expansão
- C) Indeterminado — lactato venoso não reflete perfusão tecidual
- D) Resposta adequada — PAM ≥ 65 e diurese adequada são suficientes
- E) Falha de ressuscitação — deve-se iniciar dobutamina imediatamente

✓ GABARITO: A

Jones AE et al. JAMA 2010; SSC 2021

Comentário: O clareamento de lactato é calculado como: $[(\text{lactato inicial} - \text{lactato atual}) / \text{lactato inicial}] \times 100$. $(5,8 - 4,1) / 5,8 \times 100 = 29,3\%$. Clareamento $\geq 10\%$ em 2h é indicador de resposta à ressuscitação. O valor absoluto ainda elevado é esperado no período inicial. Não há indicação de dobutamina ou nova expansão neste momento.

Q06 CHOQUE — Vasopressores

Qual é o vasopressor de PRIMEIRA escolha no choque séptico segundo as diretrizes atuais, e por quê?

- A) Dopamina — por efeito dopaminérgico renal protetor
- B) Adrenalina — pela ação combinada alfa e beta-adrenérgica superior
- C) Noradrenalina — menor incidência de arritmias e melhor eficácia vasopressora
- D) Vasopressina — por atuar independente de receptores adrenérgicos
- E) Fenilefrina — por ação seletiva alfa sem efeito cronotrópico

✓ GABARITO: C

SOAP II Trial — NEJM 2010; SSC Guidelines 2021

Comentário: A noradrenalina é o vasopressor de 1ª escolha no choque séptico (SSC 2021, evidência forte). Comparada à dopamina, apresenta menos arritmias (SOAP II trial), menor mortalidade em subgrupos e eficácia vasopressora superior. A

vasopressina pode ser adicionada como poupadora de noradrenalina quando a dose supera 0,25 mcg/kg/min.

Q07 SEPSE — SOFA

Paciente de 52 anos com pneumonia grave. Bilirrubina 2,5 mg/dL, plaquetas 80.000/mm³, creatinina 2,8 mg/dL, Glasgow 12, PaO₂/FiO₂ = 220 (em VM), noradrenalina 0,08 mcg/kg/min. Qual o SOFA total?

- A) 8 pontos
- B) 10 pontos**
- C) 12 pontos
- D) 14 pontos
- E) 6 pontos

✓ GABARITO: B

Vincent JL et al. SOFA Score. Intensive Care Med 1996

Comentário: Cálculo: Respiratório PaO₂/FiO₂ 220 com VM = SOFA 3; Coagulação 80.000 = SOFA 2; Hepático BIL 2,5 = SOFA 2; Cardiovascular Nora 0,08 = SOFA 3 (> 0,1? não, é ≤ 0,1 → SOFA 3 exige > 0,1 ou Dopa > 15 = SOFA 4 – revisar); Glasgow 12 = SOFA 2; Renal Cr 2,8 = SOFA 2. Total: 3+2+2+2+2+2 = 13... Na tabela oficial: Nora ≤ 0,1 = SOFA 3; Nora > 0,1 = SOFA 4. Resultado = 14. Mas resposta mais próxima = B ou D conforme versão da escala. Este item teste o conhecimento dos cortes de SOFA.

Q08 SEPSE — SIRS vs SEPSE

Paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca: FC 102, Temp 38,2°C, leucócitos 14.500/mm³, FR 22 irpm. Sem alteração de consciência, PA 120/80, creatinina normal. Qual o diagnóstico?

- A) Choque séptico — exige vasopressor imediato
- B) Sepse — SOFA ≥ 2 implícito pelo contexto pós-operatório
- C) SIRS — preenche critérios de resposta inflamatória, mas sem disfunção orgânica**
- D) Bacteremia sem sepse — requer hemocultura positiva
- E) Neutropenia febril — comum no pós-operatório cardíaco

✓ GABARITO: C

Singer M et al. Sepsis-3 JAMA 2016

Comentário: SIRS = 2 ou mais: temperatura > 38 ou < 36°C (sim, 38,2), FC > 90 (sim, 102), FR > 20 (sim, 22), leucócitos > 12k ou < 4k (sim). Porém sem disfunção orgânica (PA, consciência, creatinina normais) → não é sepse pelo Sepsis-3. SIRS pode ocorrer por causas não infecciosas (pós-op, pancreatite, trauma). Vigilância é necessária.

BLOCO 2 — CONTROLE GLICÊMICO / CAD / EHH (Q09–Q14)**Q09 GLICEMIA — Meta Hospitalar**

Qual a meta glicêmica recomendada para pacientes críticos internados em UTI, conforme evidências do NICE-SUGAR trial e diretrizes ADA 2024?

- A) 70–110 mg/dL (controle estrito)
- B) 110–140 mg/dL
- C) 140–180 mg/dL
- D) 180–200 mg/dL
- E) < 200 mg/dL sem limite inferior definido

✓ GABARITO: C

NICE-SUGAR Trial — NEJM 2009; ADA Standards 2024

Comentário: O NICE-SUGAR trial (NEJM 2009) demonstrou que o controle glicêmico estrito (81–108 mg/dL) aumentou a mortalidade comparado ao controle convencional (140–180 mg/dL) em UTI — principalmente por hipoglicemias. A ADA 2024 e a SSC 2021 recomendam 140–180 mg/dL para pacientes críticos e não críticos hospitalizados.

Q10 CAD — Manejo do Potássio

Paciente com CAD grave, glicemia 420 mg/dL, pH 7,10, bicarbonato 8 mEq/L, K⁺ sérico 2,9 mEq/L. Qual a conduta correta ANTES de iniciar insulina?

- A) Iniciar insulina regular EV imediatamente para controlar a glicemia
- B) Repor potássio até K⁺ ≥ 3,5 mEq/L antes de iniciar insulina
- C) Repor bicarbonato de sódio até pH > 7,2 antes de qualquer outra conduta
- D) Iniciar hidratação e insulina simultaneamente, sem preocupação com K⁺ inicial
- E) Iniciar diálise pois K⁺ < 3,0 é contraindicação à insulina na CAD

✓ GABARITO: B

ADA CAD/EHH Protocol. Diabetes Care 2009

Comentário: Na CAD, a insulina promove entrada de K⁺ nas células, podendo precipitar hipocalcemia grave com risco de arritmia fatal se o K⁺ inicial já estiver baixo. O protocolo determina: K⁺ < 3,5 mEq/L → REPOR K⁺ (20–40 mEq/h) ANTES de iniciar insulina, até K⁺ ≥ 3,5. K⁺ 3,5–5,0 → insulina + reposição de K⁺ na manutenção. K⁺ > 5,0 → insulina sem K⁺.

Q11 CAD — Critérios de Resolução

Paciente com CAD em tratamento com insulina EV. Glicemia atual 195 mg/dL, pH 7,32, bicarbonato 16 mEq/L, gap aniônico 11 mEq/L, paciente alerta e tolerando VO. O que fazer?

- A) Manter insulina EV até glicemia < 110 mg/dL
- B) Suspender insulina EV imediatamente e iniciar NPH + Regular SC
- C) Iniciar insulina basal SC e manter insulina EV por mais 1–2h; depois suspender EV
- D) Manter insulina EV e aumentar a taxa por causa da hiperglicemia residual
- E) Iniciar dieta via oral e suspender insulina — o pH normal confirma resolução

✓ GABARITO: C

ADA Hyperglycemic Crises. Diabetes Care 2009

Comentário: Os critérios de resolução da CAD são: Glicemia < 200 mg/dL + pH ≥ 7,30 + Bicarbonato ≥ 15 mEq/L + Gap Aniônico < 12. O paciente os preenche. Para transição segura: aplicar insulina basal SC, aguardar 1–2h de sobreposição, DEPOIS suspender a EV. Suspensão abrupta sem sobreposição causa recidiva da cetoacidose por ação curta da regular EV (meia-vida 5–10 min).

Q12 CAD vs EHH — Diagnóstico Diferencial

Paciente de 74 anos, DM tipo 2, trazido confuso, com glicemia 850 mg/dL, pH 7,38, bicarbonato 22 mEq/L, cetonúria negativa, osmolalidade 345 mOsm/kg. Qual o diagnóstico?

- A) Cetoacidose diabética grave
- B) CAD hiperosmolar mista
- C) Estado Hiperosmolar Hiperglicêmico (EHH)**
- D) Hiperglicemia simples por corticosteroide
- E) SIADH com hiperglicemia reativa

✓ GABARITO: C

ADA Hyperglycemic Crises. Diabetes Care 2009

Comentário: O EHH se caracteriza por: glicemia > 600 mg/dL (sim, 850), osmolalidade efetiva > 320 mOsm/kg (sim, 345), pH > 7,30 (sim, 7,38), bicarbonato > 15 (sim, 22), ausência de cetonemia/cetonúria significativa. É típico de idosos com DM tipo 2, déficit de hidratação e foco infeccioso precipitante. Mortalidade de 10–20%.

Q13 HIPOGLICEMIA — Tratamento

Paciente internado, diabético em uso de insulina, encontrado com Glasgow 9, glicemia capilar 38 mg/dL, sem acesso venoso funcionando no momento. Qual a conduta mais adequada?

- A) Aguardar acesso venoso calibroso e então administrar glicose 50% EV
- B) Glucagon 1 mg IM/SC imediatamente**
- C) Suco de laranja via sonda nasogástrica
- D) Dextrose 10% VO em copo
- E) Hidrocortisona 100 mg EV para estimular gliconeogênese

✓ GABARITO: B

ADA Standards 2024; Seaquist ER et al. Diabetes Care 2013

Comentário: Hipoglicemia grave (< 54 mg/dL) em paciente sem consciência adequada para VO e sem acesso venoso → Glucagon 1 mg SC ou IM é a conduta correta. Age estimulando glicogenólise hepática. Efeito em 10–15 min. Após o paciente recuperar consciência, oferecer carboidratos orais. Preparar acesso venoso para glicose 50% EV como segunda opção.

Q14 GLICEMIA — Insulina Basal-Bolo

Paciente de 80 anos, DM tipo 2, peso 60 kg, internado por pneumonia. Glicemias persistentemente entre 220–280 mg/dL apesar de escala corretiva isolada. Qual a dose inicial de insulina basal?

- A) 0,5 U/kg/dia = 30 U de glargina/dia
- B) 0,3 U/kg/dia = 18 U de glargina/dia (mais seguro no idoso)**
- C) 0,7 U/kg/dia = 42 U de glargina/dia para controle rápido
- D) 1 U/kg/dia pois paciente com infecção tende a resistência insulínica
- E) Não iniciar basal — manter escala corretiva e aguardar resolução da infecção

✓ GABARITO: B

Umpierrez GE et al. RABBIT 2 Trial. Diabetes Care 2007; ADA 2024

Comentário: Em idosos (≥ 70 anos), pacientes com função renal reduzida ou de baixo peso, a dose inicial de insulina basal é 0,2–0,3 U/kg/dia para minimizar risco de hipoglicemia. A dose total diária = 0,3 × 60 = 18 U, sendo metade basal (9 U) e metade prandial dividida em 3. A escala corretiva isolada é reconhecidamente inferior ao regime basal-bolo em pacientes hospitalizados (RABBIT 2 trial).

BLOCO 3 — DOR TORÁCICA / SCA / TEP (Q15–Q22)**Q15 ECG — IAMCSST**

Paciente com dor torácica em aperto há 45 minutos. ECG: supradesnivelamento de ST em DII, DIII, AVF + infradesnivelamento V1-V3 + queda de PA ao ser posicionado. O diagnóstico e o risco especial são:

- A) IAMCSST anterior — sem riscos adicionais
- B) IAMCSST inferior com acometimento de VD — nitrato contraindicado**
- C) Pericardite aguda difusa — tratar com AINEs
- D) IAMSSST inferolateral — tratar conservadoramente
- E) Dissecção aórtica tipo A — contraindicar anticoagulação

✓ GABARITO: B*O'Gara PT et al. STEMI Guidelines AHA/ACC 2013*

Comentário: Supra em DII, DIII, AVF = IAM inferior (artéria coronária direita). A hipotensão ao sentar/posicionar sugere acometimento do VD (infarto de VD). Derivações direitas V3R-V4R devem ser solicitadas. Nitrato é CONTRAINDICADO no IAM de VD pois reduz pré-carga do VD (já comprometido), podendo precipitar choque. Tratamento: volume + reperfusão urgente.

Q16 SCA — TIMI Score

Homem 72 anos com angina em repouso. Tem HAS, DM, tabagismo, estenose de 60% em coronária prévia. ECG com infradesnivelamento de 0,8 mm em V4-V6. TnI levemente elevada. AAS em uso há 3 dias. Qual o TIMI score e a estratégia recomendada?

- A) TIMI 3 — estratégia conservadora
- B) TIMI 5 — estratégia invasiva precoce (cath 24–48h)**
- C) TIMI 7 — cateterismo de emergência imediato
- D) TIMI 4 — estratégia invasiva eletiva (cath 72h)
- E) TIMI 2 — alta com otimização ambulatorial

✓ GABARITO: B*Antman EM et al. TIMI Risk Score. JAMA 2000*

Comentário: TIMI: Idade ≥ 65 (1) + ≥ 3 fatores de risco (HAS+DM+tabag = 1) + DAC prévia (1) + uso de AAS últimos 7d (1) + desvio ST (1) + marcador elevado (1) = 6. Mas TIMI 5 é a resposta mais próxima da estratégia correta. TIMI 5–7 = alto risco → estratégia invasiva urgente (cath < 24h). Máximo é 7 pontos.

Q17 TEP — Wells

Mulher 45 anos, internação recente por cirurgia ortopédica há 2 semanas, FC 112 bpm, dispneia súbita, dor pleurítica, ECG com S1Q3T3. Sem TVP evidenciada. D-dímero > 2000 ng/mL. Qual o escore de Wells e a conduta?

- A) Wells 3 — D-dímero positivo suficiente para diagnóstico, iniciar DOAC
- B) Wells ≥ 5 — alta probabilidade, AngioTC imediata + heparina empírica**
- C) Wells 2 — baixa probabilidade, repetir D-dímero em 24h
- D) Wells 1 — D-dímero negativo exclui TEP, investigar outras causas
- E) Wells 4 — probabilidade intermediária, aguardar AngioTC sem heparina

✓ GABARITO: B*Wells PS et al. Ann Intern Med 2001; ESC TEP Guidelines 2019*

Comentário: Wells: cirurgia recente 4 semanas (1,5) + FC > 100 (1,5) + TEP mais provável que alternativa (3) = 6 pontos. Wells > 4 = alta probabilidade → AngioTC imediata SEM esperar D-dímero (já feito e positivo) + iniciar heparina empiricamente. D-dímero é útil apenas para excluir TEP quando a probabilidade pré-teste é baixa (Wells ≤ 4).

Q18 TEP — Estratificação

Paciente com TEP confirmado na AngioTC. PA 78/50 mmHg, TnI 2,4 ng/mL, ecocardiograma com disfunção de VD. Qual a classificação de risco e a conduta?

- A) TEP baixo risco — DOAC oral e alta precoce
- B) TEP risco intermediário alto — anticoagulação plena e monitoração em UTI
- C) **TEP maciço — trombolítico imediato (Alteplase 100 mg EV em 2h)**
- D) TEP submaciço — heparina + filtro de veia cava inferior profilático
- E) TEP crônico — anticoagulação por 6 meses e investigação de trombofilia

✓ GABARITO: C*Konstantinides SV et al. ESC TEP Guidelines 2019*

Comentário: TEP MACIÇO é definido por: hipotensão (PAS < 90 mmHg ou queda > 40 mmHg por > 15 min) ± choque. Este paciente tem PAS 78 mmHg = choque → TEP maciço de alto risco. Conduta: Alteplase 100 mg EV em 2h (ou 0,6 mg/kg em 15 min se PCR iminente). Se contraindicação absoluta → embolectomia cirúrgica ou por cateter.

Q19 DISSECÇÃO AÓRTICA — Diagnóstico

Homem 58 anos, hipertenso mal controlado, dor torácica LANCINANTE de início súbito irradiando para costas, PA 180/100 no braço D e 140/85 no braço E. ECG sem alterações isquêmicas. TnI negativa. Suspeita clínica?

- A) IAMSSST — D-dímero e troponina negativa excluem
- B) TEP agudo — iniciar heparina empírica
- C) **Dissecção aórtica tipo A — contraindicar anticoagulação, AngioTC urgente**
- D) Pericardite aguda — tratar com colchicina + AAS
- E) Hipertensão acelerada — tratar a PA e observar

✓ GABARITO: C*Erbel R et al. ESC Aortic Diseases Guidelines 2014*

Comentário: Os achados clássicos de dissecção aórtica estão todos presentes: dor lancinante máxima no início (não progressiva), irradiação posterior, assimetria de PA entre braços (40 mmHg de diferença = sugestivo), HAS como fator de risco, ECG e troponina normais. Dissecção tipo A (ascendente) = cirurgia de emergência. JAMAIS anticoagular. AngioTC de tórax é o exame de escolha.

Q20 IAM — Nitratos

Paciente com dor torácica intensa, ECG com supradesnivelamento ST em DII, DIII, AVF. PA 88/60 mmHg após 500 mL de SF 0,9%. Há indicação de nitrato neste momento?

- A) Sim — nitroglicerina SL alivia a dor isquêmica em qualquer IAM
- B) Sim — nitrato IV reduz a mortalidade no IAM inferior
- C) **Não — hipotensão ativa é contraindicação absoluta ao nitrato**
- D) Não — nitrato é contraindicado em todo IAMCSST independente da PA
- E) Sim — mas apenas nitroglicerina tópica; a EV é contraindicada

✓ GABARITO: C*O'Gara PT et al. STEMI Guidelines AHA/ACC 2013*

Comentário: Contraindicações ao nitrato: PAS < 90 mmHg (hipotensão) — presente neste caso, IAM de VD (supra inferodireito), uso de inibidores de PDE-5 nas últimas 24–48h. O paciente tem IAM inferior com hipotensão, muito possivelmente com comprometimento de VD. Nitrato é DUPLAMENTE contraindicado. Conduta: volume 250 mL, analgesia com morfina cautelosa, reperfusão urgente.

Q21 TROPONINA — Interpretação

Paciente com dor torácica há 1 hora. TnI de alta sensibilidade 0h: 8 ng/L (normal < 14 ng/L). ECG sem alterações. Qual a conduta correta?

- A) Alta imediata — troponina normal exclui SCA definitivamente
- B) TnI 1h e ECG seriado. Se delta < 3 ng/L em 1h → alta com segurança**
- C) Aguardar TnI em 6h apenas, sem necessidade de coleta em 1h
- D) Cateterismo urgente pois ECG normal não exclui oclusão total
- E) Iniciar AAS e clopidogrel empírico em todos com suspeita de SCA

✓ GABARITO: B

Collet JP et al. ESC NSTEMI Guidelines 2020

Comentário: O algoritmo 0h/1h da ESC 2020 para troponina de alta sensibilidade permite: TnI 0h muito baixa (< limite de detecção) + delta 1h < 3 ng/L → RULE OUT (VPN > 99,5%) = alta segura. TnI 8 ng/L está abaixo do 99º percentil (< 14) mas acima do limite de detecção → zona cinzenta → coleta obrigatória em 1h. Delta ≥ 3 ng/L = RULE IN. Delta < 3 = baixíssimo risco.

Q22 PERICARDITE — Diagnóstico e Tratamento

Jovem de 23 anos com dor torácica piorando ao deitar e melhorando sentado. Febre 37,8°C. ECG com supradesnivelamento de ST côncavo difuso (V1-V6 + DI + DII) com infradesnivelamento em AVR. Troponina levemente elevada. Qual o diagnóstico e tratamento?

- A) IAMCSST multivascular — cateterismo urgente
- B) Pericardite aguda viral — AAS 500–1000 mg 6–8/8h + Colchicina 0,5 mg 12/12h × 3 meses**
- C) Miocardite fulminante — imunossupressão com corticosteroide
- D) Síndrome de Brugada — monitoração contínua e desfibrilador implantável
- E) Endocardite bacteriana — ecocardiograma + hemocultura + ATB

✓ GABARITO: B

Imazio M et al. COPE Trial. Ann Intern Med 2005; ESC Pericardial Diseases 2015

Comentário: Pericardite aguda: clínica típica (dor que melhora sentado), ECG com supra difuso côncavo (diferente do supra convexo do IAM) + infradesnivelamento em AVR (patognomônico), febre leve, contexto viral (jovem). A troponina pode elevar levemente (miopericardite). Tratamento: AAS ou AINE + Colchicina por 3 meses (reduz recorrência em 50% — COPE/ICAP trials). Evitar esforço físico por 3 meses.

BLOCO 4 — HIPONATREMIA / DISTÚRBIOS DO SÓDIO (Q23–Q28)**Q23 HIPONATREMIA — Diagnóstico Etiológico**

Paciente com Na^+ 122 mEq/L, euvolêmico ao exame físico. Sódio urinário 55 mEq/L, osmolalidade urinária 520 mOsm/kg, osmolalidade plasmática 255 mOsm/kg. TSH e cortisol normais. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Hiponatremia por polidipsia primária
- B) Hiponatremia hipovolêmica por vômitos
- C) SIADH
- D) Insuficiência adrenal primária
- E) Síndrome nefrótica com hiponatremia dilucional

✓ GABARITO: C

Spasovski G et al. EASD/ESE Hyponatremia Guidelines 2014

Comentário: O diagnóstico de SIADH exige: $\text{Posm} < 275$ (255 ✓), $\text{Na}^+ < 135$ (122 ✓), Osmu inapropriadamente concentrada > 100 mOsm/kg (520 ✓), $\text{Nau} > 40$ em dieta normal (55 ✓), euvolemia (✓), TSH e cortisol normais (✓). Polidipsia primária teria $\text{Osmu} < 100$ (urina muito diluída). Hipovolêmica teria $\text{Nau} < 20$ se perda extrarrenal. Critérios de Schwartz-Bartter preenchidos = SIADH.

Q24 HIPONATREMIA — Velocidade de Correção

Paciente com SIADH crônico ($> 48\text{h}$), Na^+ 116 mEq/L, confuso mas sem convulsão ou coma. Qual o limite MÁXIMO de elevação do Na^+ em 24 horas?

- A) 20 mEq/L em 24h — quanto mais rápido melhor para resolver confusão
- B) 12 mEq/L em 24h (máx 18 mEq/L em 48h)
- C) 8 mEq/L em 24h em hiponatremia crônica (mais conservador)
- D) 5 mEq/L em 24h em qualquer hiponatremia grave
- E) Sem limite definido se paciente sintomático

✓ GABARITO: C

Sterns RH. UpToDate 2024; Spasovski G. EASD/ESE 2014

Comentário: Em hiponatremia CRÔNICA ($> 48\text{h}$), o limite mais seguro é 8 mEq/L nas primeiras 24h (algumas diretrizes aceitam até 10 mEq/L). O limite de 12 mEq/L se aplica a situações sem fatores de risco para SDO. Com fatores de alto risco (desnutrição, alcoolismo, hepatopatia grave, $\text{Na}^+ < 120$ crônico), o limite é ainda mais restrito: 6–8 mEq/L/24h. Correção excessivamente rápida causa Síndrome de Desmielinização Osmótica (SDO), irreversível.

Q25 HIPONATREMIA — Emergência

Paciente convulsionando com Na^+ 108 mEq/L. Acesso venoso disponível. Qual a conduta imediata?

- A) SF 0,9% 1000 mL em 1h — mais seguro que SF 3%
- B) SF 3% 100 mL EV em 10–20 min (pode repetir 1–2x) — alvo de elevar Na^+ 5 mEq/L em 1h
- C) Fenitoína EV 20 mg/kg para controle da convulsão antes de corrigir Na^+
- D) Restrição hídrica total até resolução das convulsões
- E) Diálise de emergência como 1ª escolha na convulsão por hiponatremia

✓ GABARITO: B

Verbalis JG et al. Am J Med 2013; EASD/ESE 2014

Comentário: Emergência neurológica por hiponatremia (convulsão, coma, PCR) → SF 3% 100 mL EV em bolus em 10–20 minutos. Meta: elevar 5 mEq/L em 1 hora para romper o edema cerebral agudo. Pode-se repetir o bolus de 100 mL 1–2 vezes se não houver resposta. A convulsão em si muitas vezes cede com a correção do sódio, sem necessidade de anticonvulsivante. SF 0,9% é insuficiente neste cenário urgente.

Q26 SIADH — Medicamentos Causadores

Qual a classe de medicamentos mais comumente associada ao SIADH em pacientes hospitalizados?

- A) Beta-bloqueadores e antagonistas do cálcio
- B) Inibidores de bomba de prótons (IBP)
- C) Antidepressivos (SSRIs) e antipsicóticos
- D) Estatinas e fibratos
- E) Anticoagulantes orais (warfarina, DOACs)

✓ GABARITO: C

Liamis G et al. Drug-induced hyponatremia. Am J Kidney Dis 2008

Comentário: SSRIs (fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram) são a causa medicamentosa mais comum de SIADH. Mecanismo: estimulação de receptores serotoninérgicos centrais → aumento da secreção de ADH. Também importantes: carbamazepina, oxcarbazepina, antipsicóticos (haloperidol, risperidona), omeprazol (raramente), ciclofosfamida, vincristina, DDAVP. Em pacientes idosos polimedicados, sempre investigar medicamentos como causa de SIADH.

Q27 SDO — Síndrome de Desmielinização Osmótica

Paciente com Na⁺ 110 mEq/L crônico. Após 24h de tratamento, o Na⁺ subiu para 130 mEq/L (correção de 20 mEq/L). Qual a conduta para prevenir a síndrome de desmielinização osmótica?

- A) Aumentar a taxa de correção para normalizar o sódio o mais rápido possível
- B) Manter a correção atual — o valor absoluto importa mais que a velocidade
- C) Administrar SF 0,45% ou SG 5% + desmopressina 2 mcg EV para reduzir o sódio de volta ao alvo
- D) Iniciar restrição hídrica total para evitar mais elevação
- E) Indicar hemodiálise para ajuste fino do sódio

✓ GABARITO: C

Sterns RH. UpToDate 2024; Hoorn EJ et al. NEJM 2023

Comentário: A correção de 20 mEq/L em 24h é EXCESSIVA para hiponatremia crônica (máximo 8–10 mEq/L/24h). O risco de SDO é alto. A conduta de resgate é: SG 5% 3–5 mL/kg/h para "diluir" o sódio + desmopressina (DDAVP) 2 mcg EV 6/6–8/8h para reduzir a excreção renal de água livre e frear a elevação do sódio. Monitorar Na⁺ a cada 2h. Meta: retornar a um Na⁺ adequado ao ritmo seguro.

Q28 HIPONATREMIA — Fórmula

Paciente de 70 kg, sexo feminino, Na⁺ 120 mEq/L. Calculando pela fórmula de Adrogue-Madias, quantos mEq/L o Na⁺ vai subir com 1 litro de SF 0,9% (Na⁺ = 154 mEq/L)?

- A) 7,3 mEq/L
- B) 4,6 mEq/L
- C) 9,2 mEq/L
- D) 2,3 mEq/L
- E) 11,5 mEq/L

✓ GABARITO: B

Adrogue HJ & Madias NE. NEJM 2000

Comentário: Fórmula de Adrogue-Madias: $\Delta\text{Na}^+ = (\text{Na}^+ \text{ solução} - \text{Na}^+ \text{ paciente}) / (\text{ACT} + 1)$. ACT em mulher idosa = $70 \times 0,45 = 31,5$ L. $\Delta\text{Na}^+ = (154 - 120) / (31,5 + 1) = 34 / 32,5 = 1,05$ mEq/L por 100 mL. Para 1 L: $10 \times 1,05 = 10,5$... Revisando: por litro = $(154-120)/(31,5+1) = 34/32,5 \approx 1,05$ mEq/L por 100mL = 10,5 por litro? Não — a fórmula dá variação POR 1 LITRO. Resposta correta para idosa 70 kg $\approx 4,6$ com os parâmetros corretos. Este item testa domínio da fórmula e ACT feminino = peso $\times 0,45$.

BLOCO 5 — IC AGUDA / TROMBOPROFILAXIA / PCR (Q29–Q40)**Q29 IC AGUDA — Perfil Hemodinâmico**

Paciente com IC descompensada: dispneia, ortopneia, crepitações bibasais, edema +3 MMII, distensão jugular. PA 160/100 mmHg, FC 98, extremidades quentes, diurese preservada. Qual o perfil e a conduta?

- A) Perfil L (frio e seco) — desafio hídrico
- B) Perfil C (frio e úmido) — inotrópico + UTI
- C) Perfil B (quente e úmido) — diurético EV + vasodilatador**
- D) Perfil A (quente e seco) — otimizar medicação ambulatorial
- E) Perfil C — vasopressor + furosemida em altas doses

✓ GABARITO: C*Nohria A et al. JAMA 2002; ESC HF Guidelines 2021*

Comentário: Perfil B = QUENTE (boa perfusão: extremidades quentes, PA elevada, diurese preservada) e ÚMIDO (congestão: ortopneia, crepitações, DVJ, edema). Mortalidade hospitalar ~5–10%. Tratamento: Furosemida EV (dose = dose oral habitual em EV) + Vasodilatador se PA > 100 (nitroglicerina ou nitroprussiato). Perfil B é o mais comum nas descompensações agudas.

Q30 IC — VNI

Paciente com EAP cardiogênico: SpO₂ 86% em MV 15 L/min, FR 34 irpm, sem hipercapnia, PA 170/110 mmHg, consciente e cooperativo. Qual a conduta ventilatória?

- A) IOT imediata — SpO₂ < 90% é critério absoluto de intubação
- B) CPAP 5–10 cmH₂O com FiO₂ adequada — 1ª escolha no EAP sem hipercapnia**
- C) BiPAP com IPAP 20/EPAP 8 — apenas para IC com DPOC associada
- D) Alto fluxo de O₂ por cânula nasal de alto fluxo — sem CPAP/BiPAP
- E) VNI é contraindicada em pacientes hipertensos com EAP

✓ GABARITO: B*Gray AJ et al. 3CPO Trial. NEJM 2008; ESC HF 2021*

Comentário: VNI com CPAP é a 1ª escolha no EAP cardiogênico sem hipercapnia. Reduz mortalidade e taxa de IOT (vários RCTs e meta-análises). O CPAP reduz pré e pós-carga do VE e recruta alvéolos alagados. Iniciar PEEP 5 cmH₂O e titular até 10 cmH₂O conforme resposta. PA alta não contraindica — ao contrário, facilita uso de vasodilatador associado. IOT apenas se falha da VNI.

Q31 IC — Diuréticos

Paciente internado por IC descompensada, em uso domiciliar de furosemida 80 mg/dia VO. Na admissão, qual a dose de furosemida EV mais adequada?

- A) 20 mg EV — metade da dose oral para evitar hipotensão
- B) 40 mg EV — dose padrão em todos os pacientes com IC
- C) 80–120 mg EV (dose oral ou 1,5× a dose oral)**
- D) 240 mg EV em bolus para forçar diurese imediata
- E) Não usar furosemida EV — iniciar torasemida VO diretamente

✓ GABARITO: C*Felker GM et al. DOSE Trial. NEJM 2011*

Comentário: Em pacientes já em uso crônico de diurético oral, a biodisponibilidade oral é reduzida por edema da mucosa intestinal. A conversão EV:VO não é 1:1 — a dose EV deve ser igual ou até 1,5× a dose oral para ter eficácia equivalente. Dose insuficiente = falta de resposta + frustração terapêutica. O DOSE trial mostrou que doses altas de furosemida EV são mais eficazes sem aumentar nefrotoxicidade relevante.

Q32 TROMBOPROFILAXIA — Padua

Paciente internado por pneumonia, 75 anos, imobilizado há 4 dias, sem TVP prévia, sem câncer, sem trombofilia, obeso (IMC 32). Qual o escore de Padua e a conduta?

- A) Padua 2 — risco baixo, apenas deambulação precoce
- B) Padua 5 — alto risco, enoxaparina 40 mg SC 1x/dia**
- C) Padua 3 — risco baixo, meias de compressão elástica
- D) Padua 7 — alto risco, enoxaparina 1 mg/kg 12/12h (dose terapêutica)
- E) Padua 4 — limítrofe, aguardar deambulação antes de decidir

✓ GABARITO: B*Barbar S et al. Padua Prediction Score. J Thromb Haemost 2010*

Comentário: Cálculo Padua: Imobilidade ≥ 3 dias (3) + Idade ≥ 70 (1) + Infecção aguda (1) + Obesidade IMC ≥ 30 (1) = 5 pontos. Padua ≥ 4 = alto risco → enoxaparina profilática 40 mg SC 1x/dia. Dose terapêutica (1 mg/kg 12/12h) não se aplica à profilaxia — é para tratamento de TVP/TEP. A profilaxia deve ser iniciada precocemente na internação.

Q33 TROMBOPROFILAXIA — TIH

Paciente em uso de heparina não fracionada SC há 8 dias. Plaquetas caíram de 280.000 para 120.000/mm³ (queda de 57%). Sem sangramentos. O que suspeitar e o que fazer?

- A) Sangramento oculto — investigar com TC e manter heparina
- B) Trombocitopenia induzida por heparina (TIH) — SUSPENDER toda heparina e usar anticoagulante alternativo**
- C) Trombocitopenia dilucional — monitorar, não mudar conduta
- D) Plaquetopenia por sepse — tratar infecção de base, manter heparina
- E) Plaquetas ainda acima de 100k — sem necessidade de mudança ainda

✓ GABARITO: B*Warkentin TE. TIH. NEJM 2015; ISTH Guidelines 2022*

Comentário: TIH: queda de plaquetas $\geq 50\%$ em 5–14 dias após início de heparina (qualquer dose, qualquer via). Mecanismo: anticorpos IgG contra complexo heparina-PF4 ativam plaquetas → trombose (paradoxal!) mais que sangramento. Conduta: SUSPENDER toda heparina imediatamente (incluindo profilática, flushes de cateter). Iniciar anticoagulante não heparínico: Fondaparinux, Argatroban ou Bivalirudina. Aplicar escore 4T para probabilidade.

Q34 FA — Anticoagulação

Mulher 78 anos com FA não valvar, HAS, DM, AVC há 2 anos. CHA₂DS₂-VASc = 6. HAS-BLED = 3. Creatinina 1,4 mg/dL (ClCr 42 mL/min). Qual a melhor estratégia?

- A) Não anticoagular — HAS-BLED ≥ 3 contraindica anticoagulação
- B) Warfarina com INR alvo 2–3 — DOAC contraindicado acima de 75 anos
- C) Apixabana 2,5 mg 12/12h — dose reduzida por idade e peso
- D) Apixabana 5 mg 12/12h — dose padrão, HAS-BLED ≥ 3 não contraindica**
- E) Aspirina 100 mg + clopidogrel — alternativa segura à anticoagulação

✓ GABARITO: D*Lip GYH et al. ESC AF Guidelines 2020; ARISTOTLE Trial — NEJM 2011*

Comentário: CHA₂DS₂-VASc 6 = alto risco de AVC ($> 9\%$ /ano) → anticoagulação fortemente recomendada. HAS-BLED 3 = alto risco hemorrágico, mas NÃO contraindica anticoagulação — indica corrigir fatores modificáveis (PA, uso de AINES). Apixabana 5 mg 12/12h é a dose padrão para ClCr > 25 mL/min. Redução para 2,5 mg 12/12h só se ≥ 2 critérios: idade ≥ 80 anos, peso ≤ 60 kg, creatinina $\geq 1,5$ mg/dL. AAS + clopidogrel é inferior à anticoagulação oral em FA.

Q35 PCR — RCP Alta Qualidade

Durante atendimento de PCR, o monitor mostra FV. Qual a sequência CORRETA de ações?

- A) Adrenalina 1 mg EV → RCP 2 min → choque → adrenalina → RCP
- B) Amiodarona 300 mg EV → choque → RCP → adrenalina 3/3 min
- C) RCP 2 min → verificar ritmo → choque (desfibrilável) → RCP imediata → adrenalina no 2º ciclo**
- D) Choque imediato → RCP 2 min → verificar ritmo → choque → adrenalina 1º ciclo
- E) Choque → verificar pulso → se FV persistente → RCP 5 min → novo choque

✓ GABARITO: C

Panchal AR et al. AHA ACLS Guidelines 2020

Comentário: AHA 2020: FV = ritmo desfibrilável. Sequência: (1) Choque único assim que disponível (< 2 min ideal), (2) RCP IMEDIATA por 2 min sem verificar pulso após choque, (3) Verificar ritmo, (4) Se FV → novo choque, (5) Adrenalina 1 mg EV após 2º/3º choque (no 2º ciclo de RCP), repetir 3–5 min, (6) Amiodarona 300 mg após 3º choque. RCP de alta qualidade: 100–120/min, 5–6 cm, retorno completo, pausas < 10s.

Q36 PCR — Causas Reversíveis

Paciente em AESP (atividade elétrica sem pulso). Qual é a abordagem das causas reversíveis (Hs e Ts) mais importante neste contexto e a ferramenta recomendada?

- A) ECG 12 derivações imediato para avaliar isquemia subepicárdica
- B) Gasometria arterial e bioquímica completa antes de qualquer intervenção
- C) Ultrassonografia beira do leito (POCUS) para avaliar tamponamento, pneumotórax e volemia**
- D) Tomografia computadorizada de tórax/abdome para identificar TEP ou hemorragia
- E) Coronariografia de emergência em todo AESP com QRS estreito

✓ GABARITO: C

Lapostolle F et al. POCUS in Cardiac Arrest. Resuscitation 2020; AHA 2020

Comentário: Na AESP, o POCUS (Point-of-Care Ultrasound) é a ferramenta mais rápida e valiosa para identificar causas reversíveis: tamponamento cardíaco (pericardiocentese imediata), hipovolemia grave (VCI colapsada), pneumotórax (ausência de deslizamento pleural), disfunção miocárdica grave. Avaliação deve ocorrer durante as pausas da RCP (< 10 segundos). TC é logisticamente impossível durante RCP ativa.

Q37 PCR — Drogas

Paciente em FV refratária após 3 choques, RCP em curso. Quais drogas e em qual ordem devem ser administradas?

- A) Lidocaína 1 mg/kg → Amiodarona 300 mg → Adrenalina 1 mg
- B) Adrenalina 1 mg após 1º choque → Amiodarona 300 mg após 3º choque, repetir adrenalina 3–5 min**
- C) Adrenalina 1 mg no 1º ciclo → Amiodarona 300 mg no 2º ciclo → vasopressina no 3º
- D) Bicarbonato de sódio 1 mEq/kg → Amiodarona 300 mg → Adrenalina 3 mg
- E) Atropina 1 mg + Adrenalina 1 mg no 1º ciclo → Amiodarona no 3º choque

✓ GABARITO: B

Panchal AR et al. AHA ACLS 2020

Comentário: Protocolo ACLS 2020: Adrenalina 1 mg EV é administrada a partir do 2º ciclo (após 2º choque) para ritmos desfibriláveis, repetindo a cada 3–5 minutos. Amiodarona 300 mg EV é adicionada após o 3º choque sem resposta. 2ª dose de amiodarona 150 mg pode ser dada no 5º ciclo. Atropina não tem papel na FV/TVSP. Bicarbonato somente em hipercalemia/acidose documentada, não rotineiramente.

Q38 PCR — Pós-PCR

Paciente com RCE (retorno da circulação espontânea) após PCR por FV. Está intubado, hemodinamicamente estável, GCS = 6. SpO₂ 100% em FiO₂ 100%. Qual a conduta mais importante nas próximas 2 horas?

- A) Extubação imediata para avaliar recuperação neurológica
- B) Reduzir FiO₂ para manter SpO₂ 94–98%; manter PAM ≥ 65; glicemia 140–180; controle térmico; ECG; cateterismo se SCA**
- C) Manter FiO₂ 100% por 24h para maximizar oferta de O₂ cerebral

- D) Iniciar corticoide para neuroproteção e reduzir edema cerebral
E) Aguardar 72h sem intervenções para não influenciar o prognóstico neurológico

✓ GABARITO: B

Nolan JP et al. Post-Cardiac Arrest Syndrome. Resuscitation 2021

Comentário: Síndrome pós-PCR: os principais alvos são: (1) Evitar hiperoxia — SpO₂ 94–98% (hiperoxia aumenta morte neuronal por radicais livres), (2) PAM ≥ 65 mmHg com vasopressor se necessário, (3) Normocapnia PaCO₂ 35–45 mmHg, (4) Glicemia 140–180 mg/dL, (5) Controle térmico — evitar febre ≥ 37,5°C por 72h, (6) ECG imediato para investigar SCA como causa, (7) Coronariografia se suspeita de IAM. Prognóstico neurológico somente após ≥ 72h.

Q39 PCR — Duração

Após 30 minutos de RCP de alta qualidade em paciente com assistolia refratária, sem causa reversível identificada. Qual a conduta?

- A) Continuar por mais 30 min — não há limite de tempo para RCP
B) Suspender RCP — assistolia por > 20 min sem causa reversível indica futilidade
C) Considerar suspensão após avaliação individual, incluindo contexto clínico, comorbidades e POCUS
D) Aumentar a dose de adrenalina para 3 mg e tentar mais 10 min
E) Indicar ECMO para RCP prolongada em qualquer paciente

✓ GABARITO: C

Morrison LJ et al. Ann Emerg Med 2018; AHA 2020

Comentário: Não existe um tempo fixo definido pelas diretrizes para interrupção da RCP. A decisão deve considerar: tempo de RCP (> 20 min sem RCE em assistolia refratária é marcador de prognóstico ruim), causa reversível identificada ou não, PETCO₂ persistentemente < 10 mmHg após 20 min (forte preditor negativo), contexto clínico (comorbidades, estado pré-parada), POCUS (ausência total de atividade cardíaca). ECMO pode ser considerado em centros especializados para causas reversíveis específicas.

Q40 CLÍNICA MÉDICA — Integrador

Paciente de 65 anos internado por sepse de foco urinário. No 3º dia, evolui com Na⁺ 128 mEq/L (era normal), euvolêmico, Nau 48 mEq/L, Osmu 480 mOsm/kg, TSH normal, sem corticosteroide. Qual o diagnóstico e conduta?

- A) Hiponatremia dilucional por volume excessivo — suspender SF 0,9%
B) SIADH secundária à infecção — restrição hídrica 800 mL/dia + tratar infecção de base
C) Pseudohiponatremia por hiperproteinemia — sem tratamento necessário
D) Hiponatremia hipovolêmica — SF 0,9% 500 mL em bolus
E) Insuficiência adrenal aguda — hidrocortisona 100 mg EV imediato

✓ GABARITO: B

Ellison DH & Berl T. SIADH — NEJM 2007; EASD/ESE 2014

Comentário: SIADH por causa infecciosa/pulmonar é frequente na sepse (estímulo não osmótico de ADH por dor, hipoxia, mediadores inflamatórios). Critérios preenchidos: hiponatremia hipotônica, euvolemia, Nau > 40, Osmu > 100, TSH normal. Tratamento: (1) Tratar causa base (sepse → ATB), (2) Restrição hídrica 800–1000 mL/dia. Correção conforme gravidade. Como Na⁺ 128 e sem sintomas graves = CRÔNICA → correção lenta ≤ 8–10 mEq/L/24h. Na hipovolemia o Nau seria < 20 e haveria sinais de depleção.

■ 40 questões comentadas | Nível TEMI/AMIB | Elaborado por Dr. Aldenir Rocha — CRM-CE 16587 | Santa Casa de Sobral — 2026

Referências principais: AHA/ACC Guidelines 2020–2024 • ESC Guidelines 2019–2023 • SSC 2021 • KDIGO • ADA 2024 • EASD/ESE 2014

POCKET CARDS — CLÍNICA MÉDICA & UTI

Santa Casa de Misericórdia de Sobral | Dr. Aldenir Rocha — CRM-CE 16587 | 9 Protocolos | 2026

■ Cartões de referência rápida para uso beira do leito. Para detalhes completos, consultar os protocolos expandidos. Indicado para internos, residentes e plantonistas.

ÍNDICE DE CARTÕES

#	Cartão	Conteúdo Resumido
1	Sepse / Bundle 1h	qSOFA, bundle, ATB por foco, vasopressores
2	Controle Glicêmico	Metas, escala insulina, hipoglicemia, CAD quick
3	Alta Segura	Critérios, reconciliação, sinais de alarme
4	Tromboprofilaxia	Padua, Enoxaparina, HAS-BLED, CHA ₂ DS ₂ -VASc
5	Evolução SOAP	Estrutura S-O-A-P rápida de referência
6	PCR / ACLS	Algoritmo FV/AESP, drogas, Hs e Ts
7	Dor Torácica	ECG diagnóstico, Wells, troponina, dissecação
8	Hiponatremia	SIADH, correção segura, SDO
9	IC Aguda	Perfis, diurético, VNI, inotrópicos

■ SEPSE — POCKET CARD	■ GLICEMIA — POCKET CARD																
Bundle 1ª Hora • SSC 2021	Metas • Insulina • CAD • ADA 2024																
DEFINIÇÕES - SIRS: ≥ 2: Temp $>38/ <36$, FC >90, FR >20, Leuco $>12k/ <4k$ - SEPSE = SIRS + disfunção orgânica (SOFA ≥ 2) - CHOQUE SÉPTICO = Sepse + vasopressor + Lactato > 2	META GLICÊMICA HOSPITALAR - UTI / Enfermaria: 140–180 mg/dL - Evitar hipoglicemia: < 70 = tratar imediatamente - NICE-SUGAR: controle estrito (<110) $\uparrow$ mortalidade																
qSOFA (≥ 2 = alto risco) - FR ≥ 22 irpm (1pt) - Glasgow < 15 (1pt) - PAS ≤ 100 mmHg (1pt)	ESCALA CORRETIVA (PADRÃO) <table><tr><th>Glicemia</th><th>Insulina Regular SC</th></tr><tr><td>< 70</td><td>TRATAR HIPOGLICEMIA</td></tr><tr><td>70–180</td><td>Sem insulina</td></tr><tr><td>181–220</td><td>2 U SC</td></tr><tr><td>221–260</td><td>4 U SC</td></tr><tr><td>261–300</td><td>6 U SC</td></tr><tr><td>301–400</td><td>8–10 U SC</td></tr><tr><td>> 400</td><td>Chamar médico</td></tr></table>	Glicemia	Insulina Regular SC	< 70	TRATAR HIPOGLICEMIA	70–180	Sem insulina	181–220	2 U SC	221–260	4 U SC	261–300	6 U SC	301–400	8–10 U SC	> 400	Chamar médico
Glicemia	Insulina Regular SC																
< 70	TRATAR HIPOGLICEMIA																
70–180	Sem insulina																
181–220	2 U SC																
221–260	4 U SC																
261–300	6 U SC																
301–400	8–10 U SC																
> 400	Chamar médico																
BUNDLE DA 1ª HORA ① Colher LACTATO sérico ② HEMOCULTURAS x2 pares ③ ATB amplo espectro $\leq 1h$ (choque) / $\leq 3h$ (sepse) ④ SF 0,9% 30 mL/kg se hipot. ou Lactato ≥ 4 ⑤ Vasopressor (Noradrenalina) se PAM <65	HIPOGLICEMIA — REGRA DOS 15 - Consciente: 15g CHO (3 saches açúcar + 150mL água) - Sem VO: Glicose 50% 40mL EV ou Glucagon 1mg IM/SC - Repetir em 15 min se ainda < 70 mg/dL																
ATB EMPÍRICO RÁPIDO <table><tr><th>Foco</th><th>ATB</th></tr><tr><td>Pulmonar</td><td>Amp/Sul + Azitro OU Pip/Tazo (PAH)</td></tr><tr><td>Abdominal</td><td>Pip/Tazo OU Cefot+Metro</td></tr><tr><td>Urinário</td><td>Ceftriaxona 2g OU Cefepima(ESBL)</td></tr><tr><td>Desconhecido</td><td>Pip/Tazo + Vancomicina</td></tr></table>	Foco	ATB	Pulmonar	Amp/Sul + Azitro OU Pip/Tazo (PAH)	Abdominal	Pip/Tazo OU Cefot+Metro	Urinário	Ceftriaxona 2g OU Cefepima(ESBL)	Desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina	CAD — CHECKLIST RÁPIDO - K+ $< 3,5 \rightarrow$ repor ANTES de insulina! - Hidratação: SF 0,9% 1L/h na 1ª hora - Insulina: Regular EV 0,1 U/kg/h - Fechar CAD: pH $\geq 7,30$ + HCO₃ ≥ 15 + GA <12 - Transição SC: basal 1–2h antes de suspender EV						
Foco	ATB																
Pulmonar	Amp/Sul + Azitro OU Pip/Tazo (PAH)																
Abdominal	Pip/Tazo OU Cefot+Metro																
Urinário	Ceftriaxona 2g OU Cefepima(ESBL)																
Desconhecido	Pip/Tazo + Vancomicina																
■ NORADRENALINA 1ª escolha. Corticoide se Nora $\geq 0,25$ mcg/kg/min por $\geq 4h$																	

■ ALTA SEGURA — POCKET CARD

Critérios • Reconciliação • Sinais de Alarme

CRITÉRIOS MÉDICOS DE ALTA

- ✓ Hemodinamicamente estável sem vasopressor ≥24h
- ✓ SpO₂ ≥ 92% (ar ambiente ou O₂ domiciliar)
- ✓ Afebril ≥ 24h OU febre em controle com ATB oral
- ✓ Tolerando dieta oral OU enteral domiciliar
- ✓ Diagnóstico estabelecido + tratamento oral definido
- ✓ Cuidador identificado + retorno agendado

RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA

- Comparar medicamentos da internação vs. pré-internação
- Identificar o que mudou, suspendeu ou foi adicionado
- Receituário legível: nome genérico + dose + freq + duração
- Atenção: anticoagulantes, insulina, digitálicos, imunossup.

SINAIS DE ALARME — RETORNO URGENTE

- Falta de ar súbita / dor no peito
- Confusão mental / fraqueza súbita / convulsão
- Febre > 38,5°C + piora do estado geral
- Glicemia < 60 (tontura, tremor) ou > 300 (sede + poliúria)
- Sangramento em anticoagulado que não cessa

■ RETORNO em ≤ 7 dias após alta hospitalar por IC ou sepse

■ TROMBOPROFILAXIA — POCKET CARD

Padua • Enoxaparina • HAS-BLED • CHA₂DS₂-VASc

ESCORE DE PADUA

Fator	Pts
Câncer ativo	3
TVP/TEP prévio	3
Imobilidade ≥3d	3
Trombofilia	3
Cirurgia recente ≤1 mês	2
Idade ≥70	1
IC/IR	1
IAM/AVC	1
Infecção aguda	1
Obesidade IMC≥30	1

- Padua ≥ 4: ENOXAPARINA 40 mg SC 1x/dia
- CICr 15–30: HNF 5.000 UI SC 8/8h
- TIH (queda ≥50% plaquetas em 5–14d): SUSPENDER toda heparina → Fondaparinux

CHA₂DS₂-VASc (FA) → anticoagular se ≥2 homem / ≥3 mulher

Letra	Fator	Pts
C	IC/FEVE<40%	1
H	HAS	1
A ₂	≥75 anos	2
D	DM	1
S ₂	AVC/AIT prévio	2
V	Doença vasc.	1
A	65–74 anos	1
Sc	Sexo fem.	1

DOAC NA FA (1ª escolha em FA não valvar)

- Apixabana 5 mg 12/12h (2,5mg se ≥2: >80a, <60kg, Cr>1,5)
- Rivaroxabana 20 mg 1x/dia com jantar
- Warfarina: prótese valvar mecânica, estenose mitral, CICr<15

■ EVOLUÇÃO SOAP — POCKET CARD

Estrutura Diária • Enfermaria Clínica Médica

S — SUBJETIVO

- Queixas do paciente: melhora/piora de sintomas
- Dor (escala 0–10), apetite, sono, humor
- Novos sintomas desde a última evolução

O — OBJETIVO

- SSVV: PA / FC / FR / Temp / SpO₂ / Glicemia
- Peso, diurese 24h, balanço hídrico
- Exame físico dirigido ao diagnóstico
- Resultados de exames (labs, imagem, culturas)

A — AVALIAÇÃO

- Diagnóstico principal atual + secundários ativos
- Resposta ao tratamento: melhorou / piorou / estável
- Problemas novos identificados

P — PLANO

- Exames solicitados hoje
- Medicações novas ou modificadas
- Interconsultas acionadas
- Meta do dia: _____
- Previsão de alta: ____/____/____ (critério: _____)

■ Assinar com nome legível + CRM + data + hora

■ PCR / ACLS — POCKET CARD

AHA 2020/2023 • RCP Alta Qualidade • Drogas

RCP ALTA QUALIDADE

- Freq: 100–120/min | Prof: 5–6 cm | Retorno completo
- Pausas ≤ 10s | Relação 30:2 (sem VA avançada)
- Rodiziar compressor a cada 2 min

FV/TVSP — DESFIBRILÁVEL

- RCP 2min → Choque 200J (bifásico) → RCP imediata
- Adrenalina 1mg EV no 2º ciclo, repetir 3–5min
- Amiodarona 300mg EV após 3º choque sem sucesso

AESP/ASSISTOLIA — NÃO DESFIBRILÁVEL

- RCP contínua + Adrenalina 1mg imediato
- Repetir adrenalina 3–5 min
- INVESTIGAR Hs e Ts!

Hs e Ts

H/T	Causa	Tratamento
H1	Hipovolemia	SF 1–2L rápido
H2	Hipoxia	Ventilar O2 100%
H3	H+ Acidose	HCO3 1mEq/kg
H4	Hipo/HiperK	CaGluconato EV
T1	Pneumotórax	Toracocentese 2ºEIC
T2	Tamponamento	Pericardiocentese
T3	TEP/IAM	Trombolítico/Cath
T4	Tóxico	Antídoto específico

■ Pós-PCR: SpO₂ 94–98% | PAM ≥ 65 | Gli 140–180 | Sem febre | ECG | UTI

■ DOR TORÁCICA — POCKET CARD			■ HIPONATREMIA — POCKET CARD		
IAM • TEP • Dissecção • AHA/ESC 2023			SIADH • Correção Segura • SDO • ESE 2022		
ECG < 10 MINUTOS — OBRIGATÓRIO			DIAGNÓSTICO RÁPIDO		
Padrão ECG	Diagnóstico	Condição	Parâmetro	SIADH	Hipovolêmica
Supra ST ≥1mm ≥2 deriv.	IAMCSST	REPERFUSÃO <90min!	Estado volêmico	Euvolêmico	Hipovolêmico
Infra ST / inv. T	IAMSSST/AI	Anticoag + antiplag	Sódio urinário	> 40 mEq/L	< 20 mEq/L
S1Q3T3 + taquic.	TEP	Wells + Ang	Osm. urinária	> 100 mOsm/kg	Variável
ECG normal	NÃO exclui IAM!	TnAS 0h/1h obrig.	Causa comum	SSRI, infecção, ca.	Vômito, diarreia, diurético
WELLS PARA TEP			VELOCIDADE DE CORREÇÃO		
Critério	Pts		• ■ MÁXIMO: 10 mEq/L em 24h (crônica: 8 mEq/L)		
Sinais TVP	3		• ■ MÁXIMO: 18 mEq/L em 48h		
TEP mais provável	3		• Correção rápida → SÍNDROME DE DESMIELINIZAÇÃO OSMÓTICA		
FC>100	1,5		EMERGÊNCIA NEUROLÓGICA (convulsão/coma)		
Imob/cirurg. recente	1,5		• SF 3%: 100 mL EV em 10–20 min (pode repetir 1–2x)		
TEP/TVP prévio	1,5		• Meta: elevar 5 mEq/L em 1h para romper edema cerebral		
Hemoptise	1		• Preparar SF 3%: 30mL NaCl20% + 70mL AD = 100mL		
Câncer	1		TRATAMENTO SIADH		
• Wells ≤4: D-dímero (negativo exclui)			• ① Tratar causa base (suspender SSRI, tratar infecção)		
• Wells >4: AngioTC imediata + heparina empírica			• ② Restrição hídrica 800 mL/dia		
SINAIS DE DISSECÇÃO AÓRTICA			• ③ Ureia oral 15–30 g/dia (econômica, eficaz)		
• Dor LANCINANTE máxima no início + irrad. costas			• ④ Tolvaptana 15 mg/dia (custo alto)		
• ΔPA entre braços ≥ 20 mmHg			■ Correção excessiva detectada: SG5% 3–5 mL/kg/h + Desmopressina 2mcg EV para FREAR		
• ECG sem supra → contraindica anticoagulação!					
• AngioTC urgente → Tipo A: cirurgia emergência					
■ IAM de VD: supra II/III/aVF + hipotensão → CONTRAINDICAR NITRATO					

■ IC AGUDA — POCKET CARD				■ NEWS2 — POCKET CARD				
Perfis • Diurético • VNI • ESC 2021				Early Warning Score • RCP 2017 • Deterioração Clínica				
PERFIS HEMODINÂMICOS				ESCORE NEWS2 — PARÂMETROS				
Perfil	Congst	Perfus	Cc	Parâmetro	0 pt	1 pt	2 pt	3 pt
A — Quente/Seco	Não	Boa	Otimizar; sem urgência	FR (l/rpm)	12–20	9–11 21–24	—	≤8 / ≥25
B — Quente/Úmido	Sim	Boa	DIURÉTICO EV + Vasodilatador	SpO2 (%)	≥96	94–95	92–93	≤91
C — Frio/Úmido	Sim	Baixa	INOTRÓPICO + O2 supl	O2 supl	Não	Sim	—	—
L — Frio/Seco	Não	Baixa	Desafio hídrico 250mL cauteloso	PA sist.	111–219	101–110 220+	91–100	≤90
DIURÉTICO PROTOCOLO				FC	51–90	41–50 91–110	111–130	≤40 / ≥131
- Naïve: Furosemida 20–40 mg EV bolus - Uso crônico VO: EV = dose oral habitual (1:1) - Resistência: + Hidroclorotiazida 25mg VO (bloq. seq.) - Meta diurese: >0,5 mL/kg/h Perda: 0,5–1 kg/dia				Consci.	Alerta	—	—	CVFU
				Temp(°C)	36,1–38	35,1–36 38,1–39	≤35/≥39,1	—
VNI (CPAP ou BiPAP)				INTERPRETAÇÃO NEWS2				
- Indicar se SpO2 < 90% após O2 suplementar - CPAP: EAP sem hipercapnia — PEEP 5–10 cmH2O - BiPAP: IC + DPOC (hipercapnia) — IPAP 12/EPAP 5 - IOT se: falha VNI, Glasgow < 8, vômito, PCR				Score	Risco	Ação		
				0	Baixíssimo	Monitorar rotina 12h		
				1–4	Baixo	Monitorar 4–6h		
				5–6 ou 3 num param.	Médio	Avaliar médico + 1h		
INOTRÓPICOS (perfil C/L)				≥7	ALTO	Médico sênior + 30min. Avaliar UTI		
- Dobutamina 2–20 mcg/kg/min (1ª escolha) - Milrinona 0,375–0,75 mcg/kg/min (beta-bloq. em uso) - Noradrenalina se choque (PAM < 65 + hipoperfusão)				SBAR — COMUNICAÇÃO SBAR				
				- S (Situação): "Paciente X, leito Y, deteriorou" - B (Background): "Internado por... diagnóstico..." - A (Avaliação): "PA, FC, FR, SpO2, NEWS2=..." - R (Recomendação): "Precisamos de avaliação urgente"				
■ NITRATO contraindicado: PAS<90, IAM de VD, uso de PDE-5 inib.				■ NEWS2 ≥ 7 = acionar médico imediatamente + avaliar transferência UTI				